



**МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ**

Ж. БОЛД-ЭРДЭНЭ

ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ ГАРГАХ СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

**УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН**



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Ж. БОЛД-ЭРДЭНЭ

ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ ГАРГАХ СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Ахлах багш Н. Ринчмаа

Шүүмжлэгч: МТС захирал, Ахлах багш Ө. Ганзориг

**УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН**

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү бакалаврын зэрэг горилсон бүтээлийг амжилттай гүйцэтгэхэд үнэтэй зөвлөгөө, чиглэл өгч, бүх талаар дэмжиж ажилласан удирдагч багш Н. Ринчмаа танд гүн талархал илэрхийлье. Судалгааны ажлын явцад мэргэжлийн үнэт санал, шүүмж өгсөн шүүмжлэгч Ө. Ганзориг танд мөн чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Мөн энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд мэдлэг, ур чадвар олгож, сурч хөгжих боломж бүрдүүлсэн сургуулийн хамт олон, багш нартаа талархал илэрхийлье. Түүнчлэн үргэлж дэмжиж, урам зориг өгч ирсэн гэр бүл, найз нөхөддөө баярласнаа илэрхийлье. Та бүхний дэмжлэггүйгээр энэхүү ажлыг амжилттай дуусгах боломжгүй байсан билээ.

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

"Хичээлийн хуваарь гаргах систем" сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт 44 хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Ж. Болд-Эрдэнэ

Оюутны код: M.SW22D046

Огноо: 2026.04.01

ХУРААНГУЙ

Энэхүү бакалаврын зэрэг горилсон бүтээлээр "Хичээлийн хуваарь гаргах систем"-ийг боловсруулсан болно. Орчин үеийн боловсролын байгууллагуудад хичээлийн хуваарь төлөвлөх үйл явц нь ихэвчлэн гар ажиллагаанд тулгуурласан, цаг хугацаа их шаарддаг, алдаа гарах магадлал өндөртэй байдаг. Ялангуяа их, дээд сургуулиудын хувьд улирал бүр олон хичээл, багш, анги танхимын мэдээллийг нэгэн зэрэг уялдуулан хуваарилах нь маш төвөгтэй үйл явц болдог. Нэг хичээл, нэг багш эсвэл нэг өрөөнд өөрчлөлт орох бүрт холбогдох бүх хуваарийг дахин шалгаж засах шаардлага гардаг нь ажлын ачааллыг эрс нэмэгдүүлж, алдаа гарах магадлалыг өндөрсгөдөг.

Иймд уг судалгааны ажлын хүрээнд хичээл, багш, анги танхим, цагийн мэдээлэлд үндэслэн давхцалгүй, оновчтой хуваарь автоматаар үүсгэх вэб системийг хөгжүүлэх зорилго тавьсан. Систем нь өгөгдлийн сан дээр тулгуурлан ажиллаж, хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг боловсруулан үр ашигтай хуваарь гаргана. Хуваарь үүсгэх явцад багш, өрөө, цагийн давхцыг автоматаар илрүүлж, захиргааны ажилтанд мэдэгдэх боломжийг бүрдүүлснээр гар аргаар хийгддэг шалгалтын ажлыг бүрэн халсан болно.

Системийг хөгжүүлэхдээ орчин үеийн вэб технологиуд болох Python хэл дээр суурилсан Django REST Framework, SQLite өгөгдлийн сан, мөн хэрэглэгчийн интерфэйсийг Next.js болон Tailwind CSS ашиглан боловсруулсан. Систем нь захиргааны ажилтан, багш, оюутан гэсэн гурван төрлийн хэрэглэгчийг дэмждэг бөгөөд хэрэглэгч бүр өөрийн эрхийн дагуу тохирох мэдээллийг харах боломжтой. Захиргааны ажилтан хуваарь үүсгэж, засварлах эрхтэй бол багш өөрийн хичээлийн хуваарийг харах, оюутан бүлгийнхээ хуваарийг PDF болон зураг хэлбэрээр татаж авах боломжтой байдлаар хэрэгжүүлсэн.

Хөгжүүлсэн системийг туршихад хуваарь гаргах хугацааг мэдэгдэхүйц багасгаж, давхцал үүсэхээс сэргийлж, хэрэглэгчдэд хялбар, ойлгомжтой байдлаар ашиглах боломжтой нь батлагдсан. Тестчилэлийн явцад нэвтрэх, хуваарь үүсгэх, давхцал шалгах болон файл татах зэрэг гол үйл ажиллагаануудыг туршиж, нийт 11 тест бүгд амжилттай тэнцсэн. Систем нь олон хэрэглэгч зэрэг нэвтрэх үед хэвийн ажиллах бөгөөд хуваарийн мэдээллийг хурдан ачааллах чадвартай нь туршилтаар баталгаажсан.

Ийнхүү энэхүү систем нь сургалтын байгууллагын хичээлийн хуваарь төлөвлөлтийн үйл явцыг автоматжуулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой шийдэл юм. Цаашид энэхүү системийг олон тэнхим, олон сургуульд нэгэн зэрэг ашиглах боломжтой болгон өргөтгөж, илүү дэвшилтэт алгоритм нэвтрүүлэх замаар хуваарь төлөвлөлтийн үйл явцыг улам боловсронгуй болгох бүрэн боломжтой юм.

Түлхүүр үг:

- Веб систем
- Автоматжуулалт
- Хичээлийн хуваарь
- Алгоритм
- Өгөгдлийн сан

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ.....	III
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ.....	V
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	VI
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ.....	VII
ОРШИЛ	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	4
1.1 Ерөнхий судалгаа	4
1.2 Одоогийн системийн судалгаа:.....	4
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :	7
1.4 Архитектурын сонголт :.....	9
1.5 Программчлалын нэмэлт судалгаа	11
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	12
2.1 Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	12
2.2 CLASS диаграмм.....	16
2.3 USE CASE	17
2.4 STATE CHART диаграмм.....	18
2.5 ACTIVITY диаграмм.....	19
2.6 COLLABORATION диаграмм	20
2.7 COMPONENT диаграмм	21
2.8 DEPLOYMENT диаграмм.....	22
2.9 NETWORK диаграмм	23
2.10 Дэлгэцийн зохиомж:.....	24
2.11 Тайлан маягтын зохиомж:	28
2.12 Тестчилэл.....	29
ДҮГНЭЛТ.....	31
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	32

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

ЗУРАГ 1.1 Одоогийн системийн судалгааны харьцуулалт.....	6
ЗУРАГ 2.1 Объектын холбоосон диаграмм /охд/.....	13
ЗУРАГ 2.2 Өгөгдлийн ерөнхий схем /өөс/.....	14
ЗУРАГ 2.3 Class диаграмм.....	17
ЗУРАГ 2.4 sequence диаграмм.....	17
ЗУРАГ 2.5 State chart диаграмм.....	17
ЗУРАГ 2.6 Activity диаграмм.....	18
ЗУРАГ 2.7 Collaboration диаграмм.....	18
ЗУРАГ 2.8 Component диаграмм.....	18
ЗУРАГ 2.9 Deployment диаграмм.....	18
ЗУРАГ 2.10 Network диаграмм.....	18
ЗУРАГ 2.11 Нэвтрэх дэлгэцийн зохиомж	19
ЗУРАГ 2.12 Багшийн хуваарийн дэлгэцийн зохиомж	19
ЗУРАГ 2.13 Оюутны хуваарийн дэлгэцийн зохиомж..	20
ЗУРАГ 2.14 Хуваарь үүсгэх дэлгэцийн зохиомж.....	20

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

ХҮСНЭГТ 1.1 Системд нэвтрэн орох.....	7
ХҮСНЭГТ 1.2 Хуваарь үүсгэх.....	7
ХҮСНЭГТ 1.3 Давхцал шалгах.....	8
ХҮСНЭГТ 1.4 Багшийн хуваарь харах.....	8
ХҮСНЭГТ 1.5 Оюутны хуваарь харах.....	9
ХҮСНЭГТ 1.6 Хуваарийг pdf хэлбэрээр татах.....	9
ХҮСНЭГТ 1.7 Хуваарийг зургаар татах.....	9
ХҮСНЭГТ 1.8 Хуваарь засварлах.....	10
ХҮСНЭГТ 1.9 Өрөөний мэдээлэл бүртгэх.....	10
ХҮСНЭГТ 1.10 Багшийн мэдээлэл бүртгэх.....	10
ХҮСНЭГТ 2.1 User хүснэгт.....	13
ХҮСНЭГТ 2.2 Teacher хүснэгт.....	14
ХҮСНЭГТ 2.3 Room хүснэгт.....	15
ХҮСНЭГТ 2.4 Classgroup хүснэгт.....	15
ХҮСНЭГТ 2.5 Course хүснэгт.....	16
ХҮСНЭГТ 2.6 Schedule хүснэгт.....	17

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

ӨСУС	Өгөгдлийн сан удирдах систем
ПХ	Программ хангамж
МС	Мэдээллийн систем
ӨЕС	Өгөгдлийн ерөнхий схем
ОХД	Объектын холбоосон диаграмм
АПП	Аппликейшин
ФРЕЙМВОРК	Тухайн нэг программчлалаын хэл дээр суурилсан

ОРШИЛ

Хичээлийн хуваарь гаргах вэб аппликейшн нь боловсролын байгууллагуудад зориулсан, анги, курс, хичээл, багш нарын хуваарийг онувчтой, хурдан, давхцахгүй байдлаар гаргах боломжийг олгодог ухаалаг систем юм. Энэхүү платформ нь уламжлалт гараар хуваарь төлөвлөх ажиллагааг автоматжуулж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад зарцуулах цаг хугацаа болон хүний хүчин зардлыг мэдэгдэхүйц бууруулах зорилготой. Сургалтын байгууллагууд хичээл төлөвлөхдөө багш нарын боломжит цаг, анги танхимын багтаамж, курсийн агуулга зэрэг олон хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай байдаг. Энэ үед гар аргаар төлөвлөх нь алдаа гарах, хичээл давхцах, цагийн зөрүү үүсэх зэрэг хүндрэл дагуулдаг. Харин тус вэб апп нь эдгээр асуудлыг шийдвэрлэж, хичээлийн хуваарийг автоматаар тооцоолж, сургалтын үйл явцыг илүү уялдаа холбоотой, үр дүнтэй болгоход чиглэнэ. Хэрэглэгч (админ, багш, төлөвлөгч гэх мэт) нь хичээл, анги, курс, багшийн мэдээллийг оруулахад систем нь тохирох нөхцөлүүдийг тооцоолж, давхцахгүй хуваарь үүсгэх, шаардлагатай тохиолдолд гараар засварлах боломжийг олгоно. Үүсгэсэн хуваарийг онлайнаар харах, хэвлэх, хуваалцах боломжтой тул байгууллагын өдөр тутмын ажилд шууд нэвтрүүлэхэд тохиромжтой юм.

Системийн зорилго:

Сургалтын байгууллагуудын хичээлийн хуваарь төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг автоматжуулж, багш, анги, курс, хичээлийн мэдээллийг оновчтой уялдуулан давхцахгүй, зөв зохион байгуулалттай хуваарь үүсгэх боломжийг олгох.

Систем нь:

- Хуваарь гаргах үйл явцыг хялбаршуулах,
- Цаг хугацааг хэмнэх,
- Алдаа давхцыг автоматаар илрүүлж засах,
- Сургалтын төлөвлөгөөг логик дараалалтай байрлуулах,
- Багш, анги танхимын ачааллыг тэнцвэржүүлэх,
- Хэрэглэгчдэд энгийн, ойлгомжтой интерфэйсээр дамжуулан хуваарийг үүсгэх, харах, засварлах боломж олгох зорилготой.

Энэхүү системийг ашигласнаар байгууллагууд хичээлийн хуваарь төлөвлөлтийн үе шатанд гарах хүндрэл, давхцал, цагийн алдагдлыг бууруулж, боловсролын үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй, системтэй, найдвартай явуулах нөхцөл бүрдэнэ.

Системийн хамрах хүрээ: системийн хамрах хүрээг дараах 3-н түшинд авч үзнэ. Үүнд :

- **Программын хамрах хүрээ:**

Системийн дотоод үйл ажиллагаа нь вэб технологид суурилсан бөгөөд сервер талд өгөгдлийг найдвартай хадгалах зориулалттай өгөгдлийн сантай уялдан ажиллана. Програмчлалын хувьд PHP, ASP.NET эсвэл бусад орчин үеийн вэб фреймворкуудыг ашиглан боловсруулж болох бөгөөд хичээл, анги, курс, багшийн мэдээллийг боловсруулах, шалгах, хуваарьт автоматаар байрлуулах зэрэг үндсэн логикийг гүйцэтгэнэ. Систем нь хуваарийн мэдээллийг найдвартай хадгалах, баталгаажуулах, засварлах боломжийг бүрдүүлж, олон хэрэглэгч зэрэг хандахад гүйцэтгэл алдагдахгүй байдлаар ажиллана.

- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:**

Энэхүү системийг сургалтын байгууллагын:

- Администратор – системд хичээл, багш, анги, курсийн мэдээлэл оруулах, хуваарийг батлах, засварлах, удирдах
 - Багш нар – өөрийн хичээлийн хуваарь болон анги танхимын мэдээллийг харах, шаардлагатай тохиолдолд санал илгээх
 - Оюутан, сурагчид – батлагдсан хуваарийг онлайнаар үзэх, хэвлэх зэрэг хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.
- Систем нь хэрэглэгч бүрт тохирсон эрх, интерфэйс бүхий уян хатан хэрэглээний орчныг бүрдүүлнэ.

- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ:**

- Ерөнхий боловсролын сургууль
 - Их, дээд сургууль
 - Сургалтын төв
 - Мэргэжлийн боловсролын байгууллага
- зэрэг олон төрлийн байгууллагад ашиглах боломжтой.
- Мөн ижил төстэй байгууллагуудын хичээлийн төлөвлөлт, анги танхимын зохион байгуулалт,

Зорилтууд, түүний үнэлгээ:

Зорилтууд :

1. Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлох – Сургалтын байгууллагын админ, багш, сурагч зэрэг хэрэглэгчдийн хэрэгцээг судалж, ярилцлага, санал асуулга, ажиглалт зэргээр системд шаардлагатай функц, боломжуудыг тодорхойлно.
2. Системийн шинжилгээ ба зохиомж – Объект хандалтат загварчлалын аргаар системийн архитектур, өгөгдлийн урсгал, хэрэглэгчийн интерфэйс, хуваарь төлөвлөлтийн логикийг боловсруулна.
3. Өгөгдлийн сан – Хичээл, анги, курс, багш, цагийн мэдээллийг найдвартай хадгалах зориулалттай холбоост өгөгдлийн сан (жишээ нь: MySQL, PostgreSQL) ашиглан өгөгдлийн бүтцийг төлөвлөх, зохион байгуулах.
4. Кодчилол – Орчин үеийн вэб технологи (жишээ нь: PHP / ASP.NET / Node.js гэх мэт) болон front-end framework ашиглан системийн үндсэн ажиллагааг хэрэгжүүлэх. Сервер талд хуваарь төлөвлөх алгоритм, давхцал шалгах логикийг кодчилно.
5. Системийн тест – Системийн ажиллагааг бүрэн шалгах, давхцах шалгалт, ачааллын болон хэрэглэгчийн туршлагын тестүүдийг хийж, найдвартай байдал, гүйцэтгэл, хэрэглээний хялбар байдлыг баталгаажуулна.
6. Нэвтрүүлэлт ба сайжруулалт – Туршилтын орчинд системийг байршуулж, хэрэглэгчдээс санал авч сайжруулалт хийн, байгууллагын бодит орчинд ашиглахад бэлэн болгоно.

Үнэлгээ :

1. **Найдвартай:** Систем нь **PostgreSQL** холбоост өгөгдлийн санг ашигладаг. Энэ нь хэрэглэгчийн мэдээлэл, санхүүгийн гүйлгээ болон төлөвлөгөөг бүрэн бүтэн, алдагдалгүй хадгалах өндөр түвшний баталгаа болно.
2. **Уян хатан:** Хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээнд тулгуурлан ажлын жагсаалт, орлого зарлагын ангиллыг хүссэнээрээ нэмэх, засах, устгах (CRUD) бүрэн боломжтой
3. **Ашигтай:** Цаг төлөвлөлт болон санхүүг нэг дороос хянах боломжийг олгосноор хэрэглэгчийн цагийн менежментийг сайжруулж, санхүүгийн сахилга батыг дээшлүүлэх бодит ач холбогдолтой.
4. **Хэрэглээтэй:** **Flutter** болон **Django** технологийн хослол нь системийг вэб, гар утас (iOS, Android), таблет зэрэг бүх төрлийн төхөөрөмж дээр ижил түвшинд, хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
5. **Сайжруулалттай:** Системийг нэвтрүүлэхийн өмнө ачааллын болон хэрэглэгчийн туршилтын тестүүдийг (UAT) хийснээр бодит орчинд алдаагүй, хурдан ажиллах нөхцөлийг баталгаажуулсан.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Өнөөгийн дижитал эрин үед хувь хүн болон байгууллагын хувьд цаг хугацаа, мэдээлэл, нөөцийг үр ашигтай удирдах шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна. Ялангуяа боловсролын байгууллагад хичээлийн хуваарь, төлөвлөгөө, даалгавар зэрэг мэдээллийг оновчтой зохион байгуулах хэрэгцээ өндөр байдаг. Гэвч эдгээр мэдээллийг ихэвчлэн салангид аппликейшн эсвэл цаасан тэмдэглэлээр хөтлөх нь мэдээлэл алдагдах, давхцах, хяналт сулрах зэрэг асуудлыг үүсгэдэг.

Мөн гар аргаар хуваарь төлөвлөх үед хүний алдаанаас шалтгаалан зөрчил үүсэх магадлал өндөр бөгөөд энэ нь сургалтын үйл ажиллагааны үр ашигт сөргөөр нөлөөлдөг. Түүнчлэн төвлөрсөн систем байхгүйгээс хэрэглэгч бүх мэдээллээ нэг дороос хянах боломж хязгаарлагдмал байдаг.

Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор энэхүү системийг хөгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь мэдээллийг нэгтгэн удирдах ухаалаг платформ юм. Системийн өгөгдлийн санг PostgreSQL дээр суурилуулснаар мэдээллийн найдвартай байдал, тогтвортой ажиллагааг хангана.

Харин хэрэглэгчийн интерфэйсийг Django болон Flutter технологи ашиглан хөгжүүлснээр веб болон мобайл орчинд ашиглах боломжтой, олон төхөөрөмжөөс хандах хүртээмжтэй систем бий болно. Мөн хичээлийн хуваарь давхцах эсэхийг автоматаар шалгах алгоритм ашигласнаар гар ажиллагааг багасгаж, алдаа гарахаас сэргийлнэ.

Ингэснээр энэхүү систем нь хэрэглэгчийн өдөр тутмын төлөвлөлт, цагийн менежмент, бүтээмжийг сайжруулах ухаалаг шийдэл болж, боловсролын байгууллагын удирдлагын процессыг илүү оновчтой болгох боломжийг бүрдүүлнэ.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

1.1 Ерөнхий судалгаа

Хичээлийн хуваарь гаргах автоматжуулсан систем (Automated Timetabling System) нь 1960-аад оны компьютерт суурилсан анхны хуваарь зохицуулалтын туршилтуудаас эхлэн, өнөөгийн хиймэл оюун болон оновчлолын алгоритмд суурилсан ухаалаг системүүд хүртэл хөгжжээ. Анхны үед хуваарь гаргах асуудлыг математикийн график онол болон хослолын оновчлолын аргаар шийдвэрлэхийг оролдож байсан бол сүүлийн арван жилд генетик алгоритм, машин сургалт зэрэг дэвшилтэт технологиуд энэ салбарт өргөнөөр нэвтэрч эхэлсэн байна. Орчин үеийн судалгаанууд хичээлийн хуваарь гаргах үйл явцыг NP-hard буюу тооцоолоход маш төвөгтэй асуудлын ангилалд хамааруулдаг бөгөөд энэ нь оновчтой алгоритм боловсруулах шаардлагыг улам онцолж байна. Сүүлийн жилүүдэд хичээлийн хуваарь гаргах автоматжуулсан системүүдийг ашиглах хандлага дэлхий даяар эрчимтэй нэмэгдэж байгаа бөгөөд эдгээр системүүд нь алгоритмд суурилан оновчтой шийдэл гаргах, давхцыг бууруулах, нөөцийг зөв хуваарилах боломжийг бүрдүүлдэг. Ухаалаг алгоритм ашигласан системүүд нь хүний оролцоогүйгээр богино хугацаанд давхцалгүй хуваарь үүсгэж чаддаг нь гар аргатай харьцуулахад асар том давуу тал болдог. Мөн хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйс, бодит цагийн өөрчлөлт хийх боломж, хуваарийг PDF болон зураг хэлбэрээр экспортлох зэрэг нэмэлт боломжууд нь эдгээр системийн практик ач холбогдлыг улам нэмэгдүүлдэг. Хэрэглэгч бүрт тохирсон эрх, харагдах байдал олгосноор захиргааны ажилтан, багш, оюутан гэсэн янз бүрийн түвшний хэрэглэгчид нэг системийг хуваалцан ашиглах боломжтой болдог.

Гадаадын туршлагаас харахад ASC Timetables, FET, Untis зэрэг мэргэшсэн хуваарийн системүүд Европын их сургуулиудад өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа боловч эдгээр нь голдуу тусгай программ хангамж шаарддаг, үнэтэй, орон нутгийн боловсролын байгууллагын онцлог шаардлагад нийцүүлэн тохируулахад хүндрэлтэй байдгийг судлаачид тэмдэглэдэг. Мөн уламжлалт систем нь хэрэглэгчийн интерфэйс хэт төвөгтэй, вэб орчинд бүрэн ажилладаггүй, олон хэрэглэгч зэрэг хандах үед гүйцэтгэл буурдаг зэрэг сул талуудтай байдаг. Монголын их, дээд сургуулиудын хувьд ийм мэргэшсэн систем нэвтрүүлэх санхүүгийн болон техникийн боломж хязгаарлагдмал байдаг тул ихэнх байгууллага өнөөг хүртэл Excel болон гар аргыг үргэлжлүүлэн хэрэглэж байна.

Орчин үеийн вэб технологийн хөгжлийн үр дүнд Django, Next.js зэрэг framework-үүд нь хуваарийн системийг хөнгөн, хурдан, хэрэглэхэд хялбар байдлаар хөгжүүлэх боломжийг бий болгосон байна. REST API архитектур нь frontend болон backend хэсгийг тусад нь хөгжүүлж, хоорондын өгөгдөл солилцоог стандартчилсан байдлаар зохион байгуулах боломж олгодог бөгөөд энэ нь системийн өргөтгөх чадвар болон засвар үйлчилгээг хялбарчилдаг. Иймд энэхүү ажлаар орчин үеийн вэб технологид суурилж, давхцал илрүүлэх алгоритм болон хэрэглэгчийн эрхэд тулгуурласан олон түвшний хандалтын удирдлагыг гол арга зүйгээ болгон сонгож, Монголын их, дээд сургуулийн орчинд тохирсон хичээлийн хуваарийн автоматжуулсан системийг хөгжүүлэх зорилт тавьсан болно.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа:

Сонгосон байгууллагын судалгаа :



Энэхүү системийг турших, хэрэглэх байгууллагаар [Жишээ: Монголын Их Сургууль]–ийг сонгон авч судалгаа хийв. Тус байгууллага нь олон мянган оюутантай, төрөл бүрийн хичээлийн хөтөлбөртэй бөгөөд улирал бүрийн хичээлийн хуваарь төлөвлөлт нь гараар болон Excel хүснэгтээр хийгддэг байна.

Байгууллагын ерөнхий мэдээлэл

- Байгууллагын нэр: Монголын Их Сургууль (жишээ)
- Байгуулагдсан он: 1995 он
- Сургалтын хэлбэр: Бакалавр, Магистр, Доктор
- Оюутны тоо: ~5000+
- Багш, ажилчдын тоо: 200+
- Анги танхимын тоо: 50+
- Хичээлийн төлөвлөлт хийх давтамж: Улирал бүр

Одоогийн хичээлийн хуваарь төлөвлөлтийн байдал

- Хичээлийн хуваарийг гол төлөв Excel хүснэгт ашиглан гаргадаг.
- Багш нарын боломжит цаг, анги танхимын багтаамж, курсийн шаардлагыг гараар уялдуулах шаардлагатай байдаг.
- Давхцал гарсан тохиолдолд дахин гараар засвар хийдэг.
- Хуваарь гаргах үйл явц нь дунджаар 3–7 хоног зарцуулдаг.

Алдаа гарах, цагийн зөрүү үүсэх, нэг багш хоёр ангид зэрэг хичээл орох зэрэг хүндрэлүүд байнга тулгардаг.

Шаардлага ба тулгамдсан асуудал

- Хуваарь төлөвлөх ажил их цаг авдаг, гар ажиллагаа давамгайлдаг
- Давхцыг шалгах автомат систем байхгүй
- Хичээлийн өөрчлөлт оруулах үед бүх хүснэгтийг гараар дахин засах шаардлагатай болдог
- Хуваарийг багш, оюутнуудад цаг алдалгүй, уян хатан хэлбэрээр түгээх боломж хязгаарлагдмал

1. Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль (ШУТИС)



ШУТИС нь Монгол Улсын хамгийн том, нэр хүндтэй техникийн их сургуулиудын нэг бөгөөд олон факультет, арвин хөтөлбөртэй, олон мянган оюутантай боловсролын байгууллага юм. Тус сургууль нь мэдээллийн технологи, инженерчлэл, байгалийн шинжлэх ухаан зэрэг олон чиглэлийн мэргэжилтэй тул улирал бүр асар их хэмжээний хичээлийн хуваарь төлөвлөх шаардлагатай тулгардаг. Одоогийн байдлаар хуваарь гаргах ажил нь ихэнхдээ Excel болон гар аргаар хийгддэг бөгөөд энэ арга нь олон хүндрэлтэй дагалддаг.

Нэгдүгээрт, анги, багш, курсийн мэдээллийг гараар уялдуулахад маш их цаг хугацаа шаардагддаг. Улирал бүр хуваарь шинэчлэх, өөрчлөх явцад нэг багш ижил цагт хоёр өөр ангид хичээл орох, нэг танхимд зэрэг хоёр бүлэг хуваарилагдах зэрэг давхцлын асуудал байнга гардаг. Хоёрдугаарт, давхцал шалгах автомат систем огт байхгүй тул хуваарьт өөрчлөлт оруулах бүрт холбогдох бүх мэдээллийг дахин гараар шалгах шаардлага гардаг нь ажлын ачааллыг эрс нэмэгдүүлдэг. Гуравдугаарт, хуваарийн өөрчлөлтийг багш, оюутнуудад цаг алдалгүй хүргэх механизм дутмаг байдаг тул мэдээлэл хоцрогдох, буруу хуваарьт суралцах зэрэг асуудлууд үүсдэг. Дөрөвдүгээрт, танхимын хүрэлцээ, багшийн ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, хичээлийн давтамжийг зөв тохируулах зэрэг олон хүчин зүйлийг нэгэн зэрэг харгалзан үзэх нь гар аргаар бараг боломжгүй байдаг. Иймд ШУТИС зэрэг том сургуулиудын хувьд хуваарь төлөвлөлтийн үйл явцыг бүрэн автоматжуулж, давхцыг алгоритмаар илрүүлэх, мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар удирдах системийг нэвтрүүлэх шаардлага тулгарч байна.

2. Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль (СЭЗИС)



СЭЗИС нь бизнес, санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр мэргэшсэн, олон хөтөлбөртэй их сургууль бөгөөд улирал бүр олон анги, хичээл, багш нарын хуваарийг нэгэн зэрэг төлөвлөх шаардлагатай тулгардаг. Тус сургуульд бакалавр, магистрын түвшний олон хөтөлбөр зэрэгцэн явагддаг тул хуваарь төлөвлөлт нь

нарийн уялдаа холбоог шаарддаг төвөгтэй үйл явц болдог. Одоогийн байдлаар хуваарь гаргах үйл явц нь гараар болон хүснэгтэн загвараар хийгддэг тул давхцал, цагийн зөрүү, танхимын хүрэлцээний асуудал байнга тулгардаг. Ялангуяа улирлын эхэнд олон хичээл, багш, анги танхимын мэдээллийг нэгэн зэрэг уялдуулан төлөвлөхөд гар аргаар хийх нь алдаа гаргах магадлалыг эрс нэмэгдүүлдэг. Нэг хичээлд өөрчлөлт орох бүрт бусад холбогдох хуваарийг дахин шалгаж, засах шаардлага гардаг нь ажилтнуудын цагийг ихээхэн дэмий үрдэг. Мөн хуваарийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийг богино хугацаанд хийхэд хүндрэлтэй байдаг учраас багш, оюутнуудад цаг алдалгүй мэдэгдэх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Энэ нь сургалтын үйл явцын уялдаа холбоог алдагдуулж, хичээлийн чанарт сөргөөр нөлөөлдөг.

1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :**• Scenario**

Үйл явдлын нэр	Системд нэвтрэн орох
Оролцогч	Захиргааны ажилтан, Багш, Оюутан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Апп-г нээх 2. Хэрэглэгчийн нэр болог нууц үг ээ оруулах 3. Нэвтрэх товч дарах 4. Эрхийн дагуу харгалзах хуудасхуу шилжих

Хүснэгт 1.1

Үйл явдлын нэр	Хуваарь үүсгэх
Оролцогч	Захиргааны ажилтан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. Хуваарь үүсгэх хэсэг рүү орох 3. Улирал, хичээл, багш, өрөө, цагийн мэдээллийг оруулах 4. Үүсгэх товч дарах 5. Систем давхцал шалгаж, хуваарийг хадгалах

Хүснэгт 1.2

Үйл явдлын нэр	Давхцал шалгах
Оролцогч	Захиргааны ажилтан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. Хуваарийн жагсаалт рүү орох 3. Систем автоматаар багш, өрөө, цагийн давхцалыг шалгах 4. Давхцал илэрвэл мэдэгдэл харуулах 5. Засвар хийх

Хүснэгт 1.3

Үйл явдлын нэр	Багшийн хуваарь харах
Оролцогч	Багш
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. "Багшийн хуваарь" хэсэг рүү орох 3. Өөрт хамаарах хичээлийн цагуудыг харах 4. Өдрөөр шүүж харах

Хүснэгт 1.4

Үйл явдлын нэр	Оюутны хуваарь харах
Оролцогч	Оюутан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. "Оюутны хуваарь" хэсэг рүү орох 3. Өөрийн бүлгийн хуваарийг харах 4. Хичээлийн нэр, өрөө, багшийн мэдээллийг харах

Хүснэгт 1.5

Үйл явдлын нэр	Хуваарийг PDF хэлбэрээр татах
Оролцогч	Багш, Оюутан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. Хуваарийн хэсэг рүү орох 3. "PDF татах" товч дарах 4. Файл татагдаж хадгалагдах

Хүснэгт 1.6

Үйл явдлын нэр	Хуваарийг зургаар татах
Оролцогч	Багш, Оюутан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. Хуваарийн хэсэг рүү орох 3. "Зураг татах" товч дарах 4. PNG файл татагдаж хадгалагдах

Хүснэгт 1.7

Үйл явдлын нэр	Хуваарь засварлах
Оролцогч	Захиргааны ажилтан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. Хуваарийн жагсаалтаас засах хуваарийг сонгох 3. Мэдээллийг шинэчлэх 4. Давхцал дахин шалгагдах 5. Хадгалах

Хүснэгт 1.8

Үйл явдлын нэр	Өрөөний мэдээлэл бүртгэх
Оролцогч	Захиргааны ажилтан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. Өрөөний удирдлага хэсэг рүү орох 3. Өрөөний дугаар, багтаамж, төрлийг оруулах 4. Хадгалах

Хүснэгт 1.9

Үйл явдлын нэр	Багшийн мэдээлэл бүртгэх
Оролцогч	Захиргааны ажилтан
Үйл явдлын урсгалууд	1. Системд нэвтрэх 2. Багшийн удирдлага хэсэг рүү орох 3. Багшийн нэр, тэнхим, ажлын ачааллыг оруулах 4. Хадгалах

1.4 Архитектурын сонголт :



Python бол энгийн, уншихад хялбар, олон талт байдгаараа алдартай, түгээмэл, өндөр түвшний, ерөнхий зориулалттай програмчлалын хэл юм. Үүнийг Guido van Rossum бүтээсэн бөгөөд анх 1991 онд гаргасан. Сурахад

хялбар: Python нь код унших чадварыг онцолсон цэвэр бөгөөд ойлгомжтой синтакстай. Түүний синтакс дүрмүүд нь зөн совинтой, сурахад хялбар байхаар бүтээгдсэн бөгөөд энэ нь эхлэгч болон туршлагатай программистуудын хувьд маш сайн сонголт болдог. Тайлбарласан хэл: Python бол орчуулагч хэл бөгөөд эх кодыг орчуулагч шууд гүйцэтгэх бөгөөд тусдаа эмхэтгэл хийх шаардлагагүй болно. Энэ нь хөгжүүлэлт, туршилтын үйл явцыг илүү хурдан бөгөөд интерактив болгодог. Cross-Platform: Python нь платформ хоорондын хэл бөгөөд Python код нь Windows, macOS, Linux зэрэг янз бүрийн үйлдлийн системүүд дээр ямар ч өөрчлөлт оруулах шаардлагагүйгээр ажиллах боломжтой гэсэн үг юм.

Динамикаар бичсэн: Python нь динамикаар бичигдсэн хэл бөгөөд хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг тодорхой зарлах шаардлагагүй гэсэн үг юм. Орчуулагч нь хувьсагчид өгсөн утгад үндэслэн өгөгдлийн төрлийг автоматаар гаргадаг. Нээлттэй эх сурвалж ба нийгэмлэг: Python бол өргөн, идэвхтэй нийгэмлэгтэй нээлттэй эх хэл юм. Энэхүү нийгэмлэг нь хэлний хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, номын сан, хүрээг бий болгож, хэрэглэгчдэд дэмжлэг, нөөцөөр хангадаг.

Номын сан ба хүрээ: Python нь файл боловсруулах, сүлжээ, математик гэх мэт төрөл бүрийн даалгаварт зориулсан өргөн хүрээний модулиудаар хангадаг өргөн уудам, иж бүрэн стандарт номын сантай. Нэмж дурдахад вэб хөгжүүлэлт (Django, Flask), өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх (NumPy, Pandas), машин сургалт (TensorFlow, scikit-learn) гэх мэт тодорхой домэинуудад зориулсан гуравдагч талын номын сан, хүрээнүүдийн баялаг экосистем байдаг. Хэрэглээ: Python нь вэб хөгжүүлэлт, өгөгдлийн шинжилгээ, машин сургалт, автоматжуулалт, шинжлэх ухааны тооцоолол, тоглоом хөгжүүлэлт гэх мэт төрөл бүрийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг.

Түүний олон талт байдал, ашиглахад хялбар байдал нь үүнийг мэргэжлийн хүмүүс болон хоббичдын дунд түгээмэл сонголт болгодог. Embedding болон Extending: Python-ийг бусад програмуудад суулгаж болох бөгөөд энэ нь Python кодыг өөр програмчлалын орчинд ашиглах боломжийг танд олгоно. Нэмж дурдахад Python-ийг C эсвэл C++ гэх мэт өөр хэл дээр бичигдсэн модулиудаар өргөтгөх боломжтой бөгөөд энэ нь танд одоо байгаа номын санг ашиглах, кодын гүйцэтгэлийн чухал хэсгүүдийг оновчтой болгох боломжийг олгоно. Python-ийн энгийн, уншигдахуйц, өргөн уудам номын сангийн экосистем нь түүнийг жижиг скриптээс эхлээд том хэмжээний аж ахуйн нэгжийн систем хүртэл өргөн хүрээний хэрэглээнд тохиромжтой хүчирхэг, олон талт хэл болгодог.

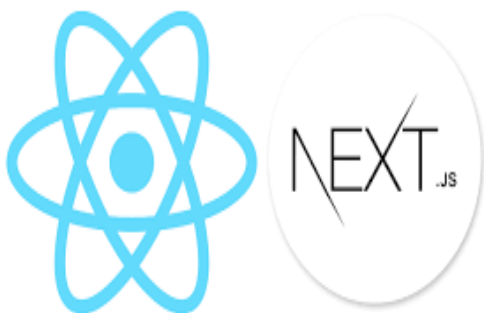
Django



Django бол Python-д суурилсан чөлөөт, нээлттэй эх сурвалж бүхий вэб бөгөөд загвар (MTV) архитектурын хэв загварыг дагаж мөрддөг. Үүнийг 501 ашгийн бус хэлбэрээр байгуулагдсан Америкийн бие даасан байгууллага болох Django Software Foundation (DSF) хариуцдаг. Django-ийн гол зорилго нь

мэдээллийн баазад суурилсан төвөгтэй вэбсайтууд бий болгох ажлыг хөнгөвчлөх явдал юм. Энэхүү хүрээ нь бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн дахин ашиглах боломжтой байдал, "залгагдах чадвар", код багатай, хурдацтай хөгжиж, өөрийгөө давтахгүй байх зарчмыг онцолсон Python нь тохиргоо, файл, өгөгдлийн загварт хүртэл ашиглагддаг. Django нь интерактив замаар динамикаар үүсгэж админы загвараар охируулсан нэмэлт администратор үүсгэж, унших шинэчлэх, устгах боломжийг олгодог. Django ашигладаг зарим алдартай сайтуудад PBS, Instagram, Mozilla, The Washington Times, Disqus, Bitbucket, Nextdoor багтдаг.

Next.js



Next.js нь React сан дээр суурилсан, вэб програмыг маш хурдан бөгөөд үр ашигтайгаар хөгжүүлэх боломжийг олгодог нээлттэй эхийн framework юм. 2016 онд Vercel компани анх гаргасан энэхүү framework нь өнөөдөр дэлхий даяар хамгийн өргөн хэрэглэгддэг вэб хөгжүүлэлтийн хэрэгслүүдийн нэг болоод байна. GitHub дээр хэдэн зуун мянган

хөгжүүлэгч ашиглаж буй бөгөөд Netflix, TikTok, Airbnb зэрэг дэлхийн томоохон компаниуд Next.js-г үндсэн frontend технологиороо ашигладаг нь тус framework-ийн найдвартай байдал, өргөтгөх боломжийг нотолж байна.

React нь зөвхөн хэрэглэгчийн харагдах хэсэгт (client-side) төвлөрдөг бол Next.js нь сервер талын ажиллагааг (server-side rendering) ухаалгаар шийдэж өгдөгөөрөө давуу талтай. Энэ ялгаа нь практик хэрэглээнд маш чухал ач холбогдолтой байдаг. Client-side rendering-ийн хувьд хуудасны бүх агуулгыг браузер татаж авсны дараа харуулдаг тул ачааллах хугацаа урт болдог.

Харин Next.js-ийн server-side rendering нь хуудасны агуулгыг серверт урьдчилан боловсруулж, бэлэн HTML хэлбэрээр хэрэглэгчид хүргэдэг тул хуудас нээгдэх хурд мэдэгдэхүйц сайжирдаг. Энэ нь вэб сайтыг хайлтын системд (SEO) илүү дээгүүр эрэмбэлэгдэхэд туслахаас гадна, анх ачааллах хурдыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг тул хэрэглэгчийн туршлагыг эрс сайжруулдаг.

Tailwind Css



Tailwind CSS нь орчин үеийн вэб хөгжүүлэлтэд өргөнөөр ашиглагддаг, "utility-first" буюу хэрэглээнд суурилсан CSS framework юм. Уламжлалт CSS-ийн арга барил шиг бэлэн загвартай компонентуудыг (товчлуур, карт гэх мэт) санал болгохын оронд, өнгө, зай, хэмжээ, байршил зэрэг дизайны жижиг

хэсгүүдийг тодорхойлсон ангиудыг (class) ашиглагдаараа онцлогтой. Ингэснээр хөгжүүлэгч тусдаа CSS файл руу шилжих шаардлагагүйгээр, шууд HTML дотроо дизайнаа хүссэнээрээ, маш уян хатан байдлаар бүтээн байгуулах боломжийг олгодог. Энэхүү технологи нь системийн хурд болон гүйцэтгэлд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Хөгжүүлэлтийн явцад ашиглагдаагүй CSS кодыг автоматаар устгадаг тул вэб сайт ачааллахад маш хөнгөн байдаг. Tailwind CSS нь гар утас, таблет, компьютер зэрэг бүх төрлийн дэлгэцэнд тохирох "responsive" дизайныг хийхэд зориулагдсан тусгай ангиудтай тул дизайныг ямар ч алдаагүй, цэвэрхэн харагдуулахад тусалдаг. Мөн Django эсвэл Flutter-ийн вэб хувилбартай төгс зохицон ажиллаж, хэрэглэгчийн интерфэйсийг (UI) өвөрмөц, орчин үеийн өнгө төрхтэйгөөр богино хугацаанд кодлоход хамгийн тохиромжтой сонголт болдог.

1.5 Программчлалын нэмэлт судалгаа

Энэхүү системийг хөгжүүлэх явцад сургалтын хөтөлбөрт бүрэн тусгагдаагүй программчлалын дэвшилтэт технологи, аргачлалуудыг бие даан судалж, бодит хэрэглээнд нэвтрүүлсэн болно. Сервер талын хөгжүүлэлтэд **Django REST Framework (DRF)** технологийг сонгон ашигласан бөгөөд энэ нь систем хоорондын өгөгдөл солилцоог REST API хэлбэрээр илүү бүтэцтэй, хялбар зохион байгуулах боломжийг олгосон. Ингэснээр хэрэглэгчийн бүртгэл, санхүүгийн гүйлгээ болон ажлын төлөвлөгөөг API-аар дамжуулан уян хатан удирдах нөхцөл бүрдсэн юм. Аюулгүй байдлын хүрээнд **JSON Web Token (JWT)** технологийг судалж хэрэгжүүлсэн. Энэ нь уламжлалт session-based системээс ялгаатай нь хэрэглэгчийг токен ашиглан баталгаажуулдаг тул гар утасны аппликейшн болон веб системд илүү аюулгүй, уян хатан байдлыг бий болгодог.

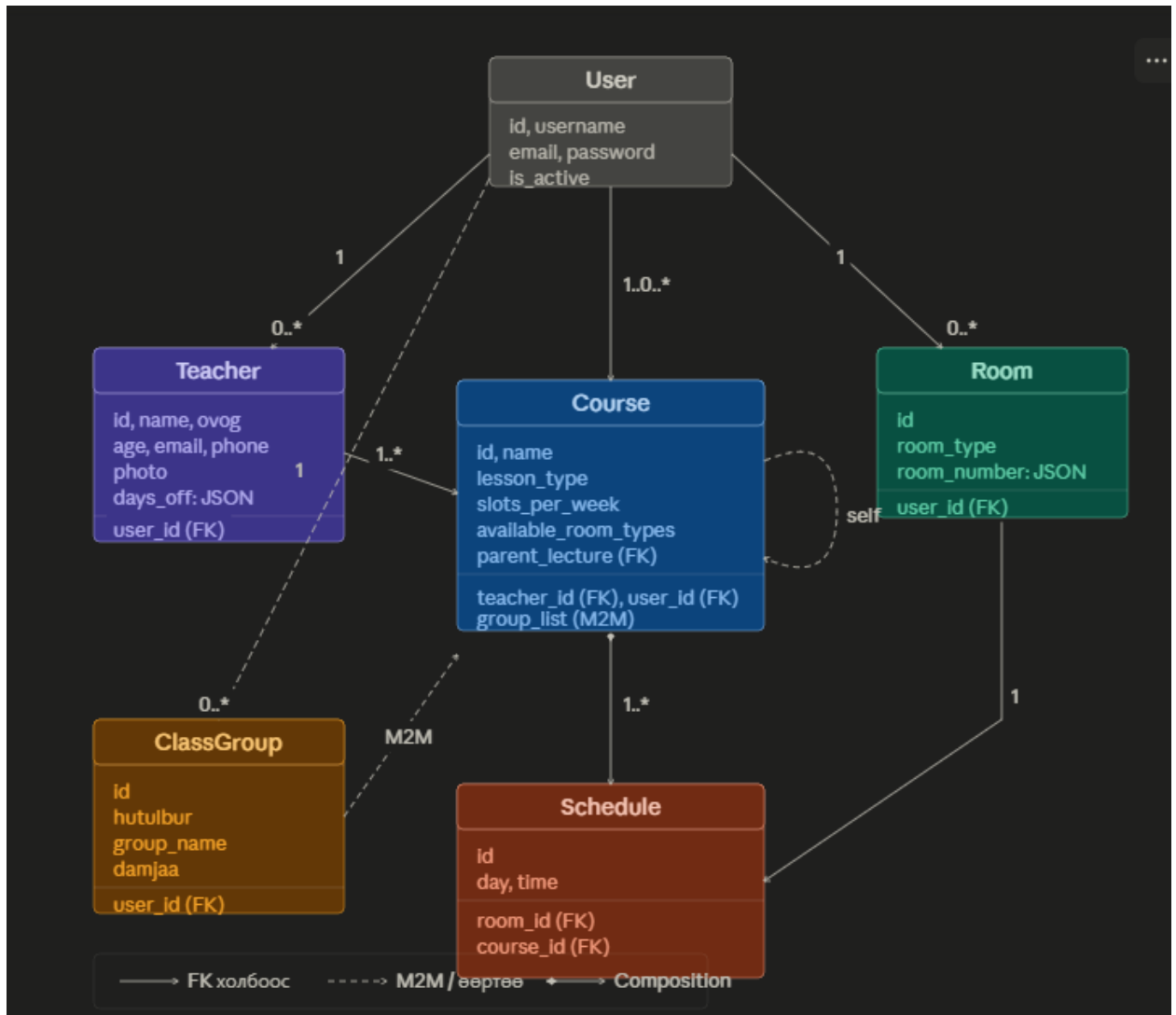
Frontend хөгжүүлэлтийн тухайд **Flutter** framework-ийг ашиглан нэг эх кодоор олон платформд ажиллах шийдлийг гаргасан. Програмын төлөв байдлыг удирдахын (State Management) тулд **Provider** эсвэл **Riverpod** сангуудыг судалж, UI-г өгөгдлийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн динамикаар шинэчлэх логикийг нэвтрүүлсэн. Мөн сервертэй холбогдохдоо **Dio** болон **http package** ашиглан асинхрон хүсэлт илгээх, JSON өгөгдлийг боловсруулах аргуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулахын тулд **SharedPreferences** ашиглан токен болон тохиргоог төхөөрөмжийн санах ойд (local storage) хадгалах шийдлийг нэмсэн нь аппликейшний ажиллагааг илүү найдвартай, хурдан, хэрэглэгчдэд ээлтэй болгосон юм.

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Өгөгдлийн сан нь хоорондоо логик холбоо бүхий өгөгдлүүдийн цогц юм.

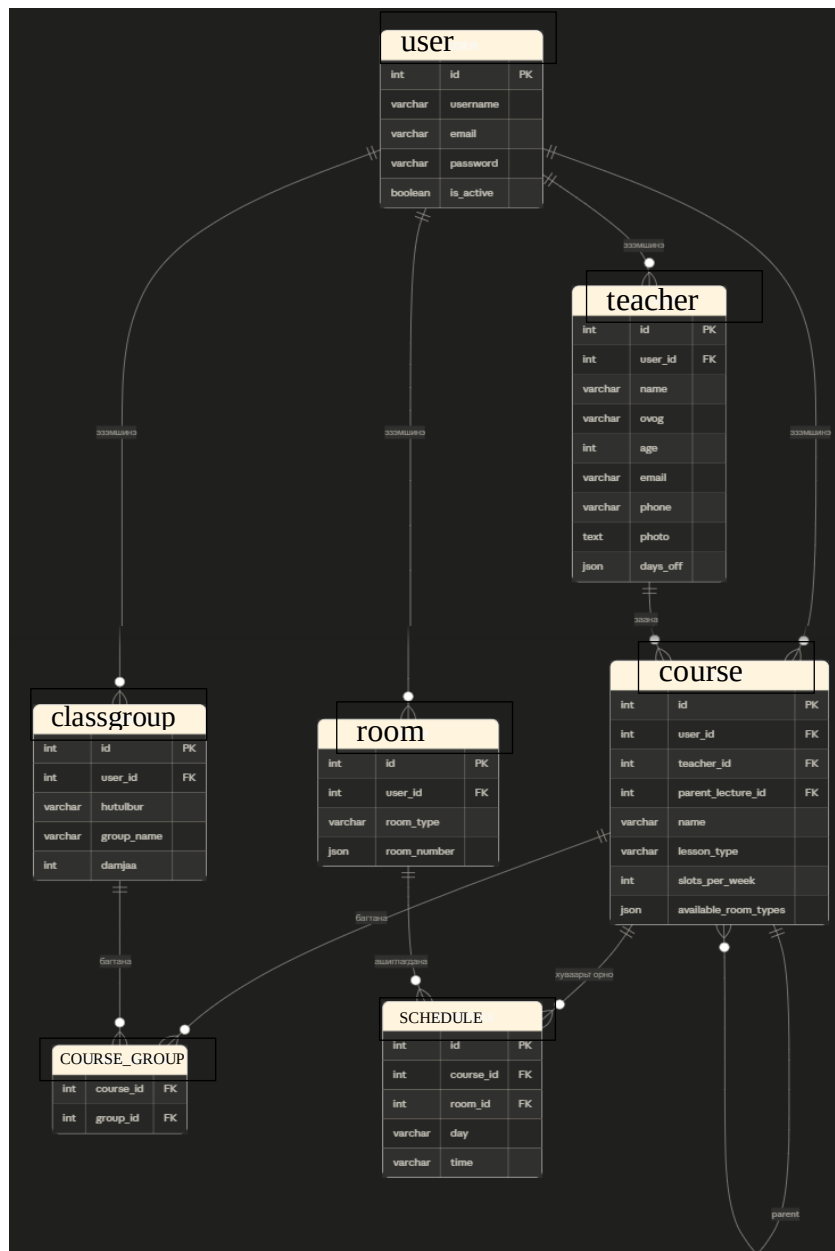
Объектын холбоосон диаграмм /ОХД/



Гол холбоосууд:

- User → бүх объектын эзэмшигч (1 to many)
- Teacher → Course (нэг багш олон хичээл заана)
- ClassGroup ↔ Course (M2M — нэг хичээлд олон бүлэг, нэг бүлэг олон хичээл)
- Course → Schedule (composition — хуваарь хичээлгүйгээр оршдоггүй)
- Room → Schedule (нэг өрөөнд олон хуваарь)
- Course → өөртөө (parent_lecture self-reference)

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/



Онцлог зүйлс:

- COURSE_GROUP — Course ба ClassGroup-ын M2M холбооны завсрын хүснэгт
- COURSE.parent_lecture_id — өөртөө FK (лекц → семинар/лаб холбоос)
- SCHEDULE — Course болон Room-г цаг, өдрөөр нэгтгэдэг гол хүснэгт
- USER — бүх хүснэгтийн эзэмшигч (user_id FK байна)

ӨЕС өргөтгөл

Хүснэгт 2.1 — User

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хэрэглэгчийн код	id	PK	Integer	Хэрэглэгчийн давтагдашгүй дугаар
Хэрэглэгчийн нэр	username		Varchar(150)	Нэвтрэх нэр
И-мэйл	email		Varchar(254)	Хэрэглэгчийн и-мэйл
Нууц үг	password		Varchar(128)	Хэрэглэгчийн нууц үг
Идэвхтэй эсэх	is_active		Boolean	Хэрэглэгч идэвхтэй эсэх

Хүснэгт 2.2 — Teacher

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Дугаар	id	PK	Serial	Багшийн давтагдашгүй дугаар
Хэрэглэгчийн код	user_id	FK	Integer	Багш эзэмшигч хэрэглэгч
Нэр	name		Varchar(100)	Багшийн нэр
Овог	ovog		Varchar(50)	Багшийн овог
Нас	age		Integer	Багшийн нас
И-мэйл	email		Varchar(254)	Багшийн и-мэйл
Утас	phone		Varchar(20)	Багшийн утасны дугаар
Зураг	photo		Text	Багшийн зураг
Амрах өдрүүд	days_off		JSON	Багш ирэхгүй өдрүүдийн жагсаалт
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар

Хүснэгт 2.3 — Room

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Дугаар	id	PK	Serial	Өрөөний давтагдашгүй дугаар
Хэрэглэгчийн код	user_id	FK	Integer	Өрөө эзэмшигч хэрэглэгч
Өрөөний төрөл	room_type		Varchar(20)	Лекц, Лаб, Семинар, Практик
Өрөөний дугаар	room_number		JSON	Өрөөний дугаар/жагсаалт
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар

Хүснэгт 2.4 — ClassGroup

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Дугаар	id	PK	Serial	Бүлгийн давтагдашгүй дугаар
Хэрэглэгчийн код	user_id	FK	Integer	Бүлэг эзэмшигч хэрэглэгч
Хөтөлбөр	hutulbur		Varchar(100)	Хөтөлбөрийн нэр (жнь: Программ хангамж)
Бүлгийн нэр	group_name		Varchar(20)	Бүлгийн нэр (жнь: 1-1)
Дамжаа	damjaa		Integer	Хэдэн дамжааны оюутан болох
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар

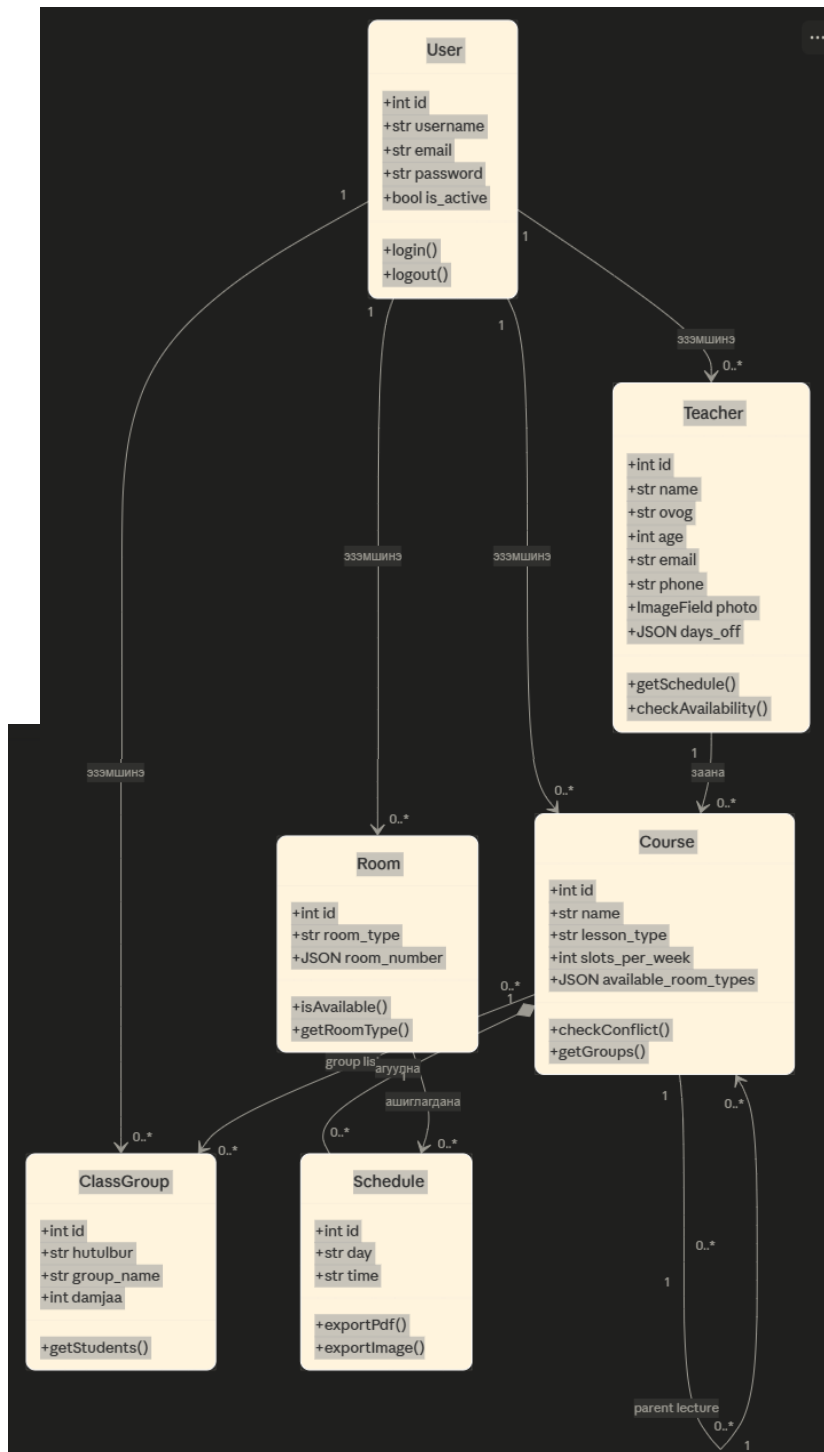
Хүснэгт 2.5 — Course

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Дугаар	id	PK	Serial	Хичээлийн давтагдашгүй дугаар
Хэрэглэгчийн код	user_id	FK	Integer	Хичээл эзэмшигч хэрэглэгч
Багшийн код	teacher_id	FK	Integer	Хичээл заах багш
Хичээлийн нэр	name		Varchar(100)	Хичээлийн нэр
Хичээлийн төрөл	lesson_type		Varchar(20)	Лекц, Семинар, Лаб, Практик
Эх хичээл	parent_lecture_id	FK	Integer	Лекцийн дараа орох сем/лаб-ын эх хичээл
7 хоногт орох тоо	slots_per_week		Integer	Нэг бүлэгт 7 хоногт хэдэн удаа орох
Боломжит өрөөний төрөл	available_room_types		JSON	Орж болох өрөөний төрлүүд
Бүлгүүд	group_list	M2M	Integer	Хамаарах бүлгүүдийн жагсаалт
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар

Хүснэгт 2.6 — Schedule

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Дугаар	id	PK	Serial	Хуваарийн давтагдашгүй дугаар
Өрөөний код	room_id	FK	Integer	Хичээл явагдах өрөө
Хичээлийн код	course_id	FK	Integer	Хуваарьт орсон хичээл
Өдөр	day		Varchar(10)	Хичээл явагдах өдөр (Mon, Tue...)
Цаг	time		Varchar(20)	Хичээл явагдах цаг (08:00-09:30...)
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар

2.2. Class диаграмм



2.3. USE CASE



Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

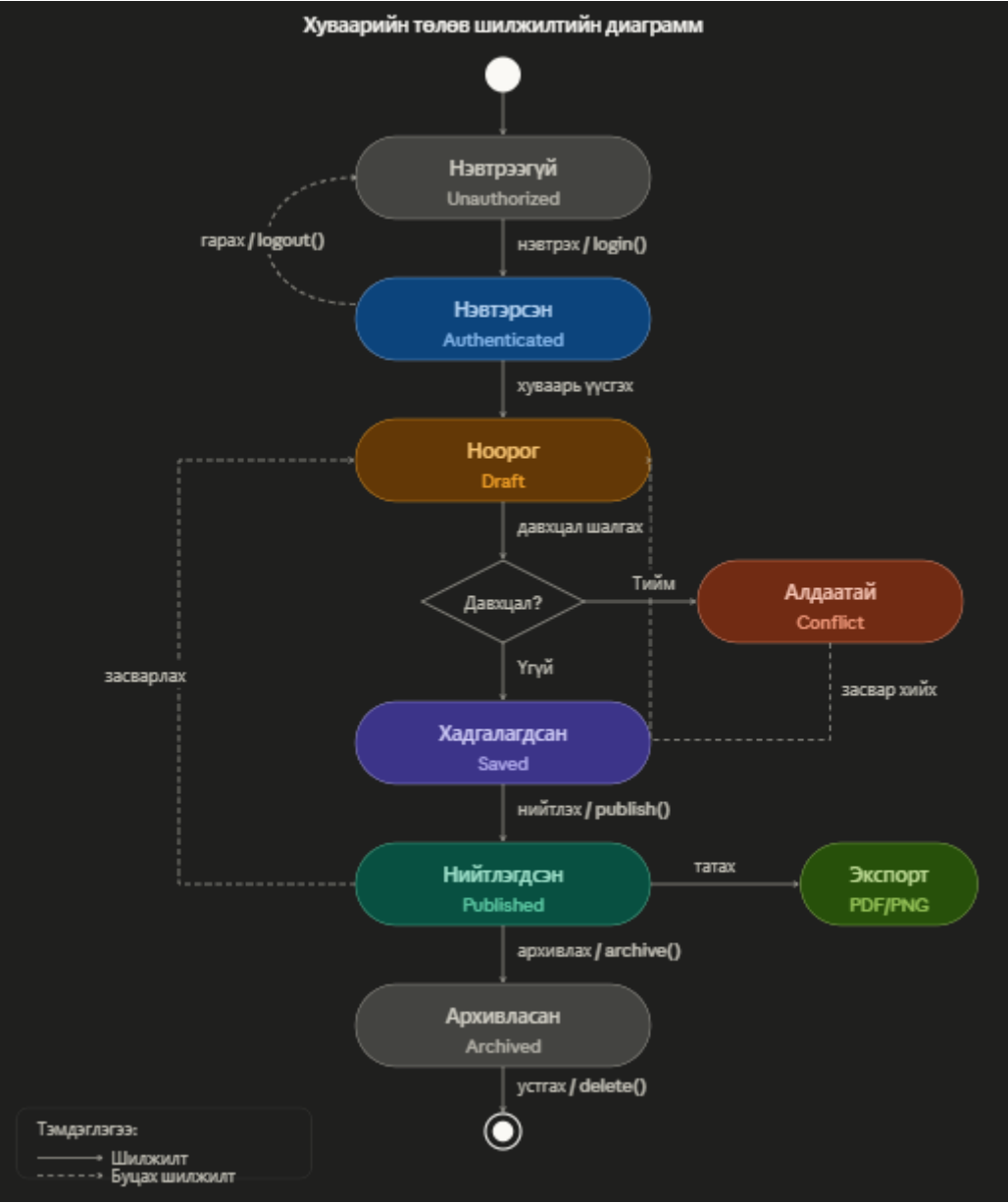
- Систем нь захиргааны ажилтан, багш, оюутан гэсэн 3 төрлийн хэрэглэгчийг дэмждэг байх
- Хуваарийг автоматаар үүсгэж, давхцалыг илрүүлэх боломжтой байх
- Багш болон оюутны хуваарийг тусад нь харуулах боломжтой байх
- Хуваарийн мэдээллийг түргэн шуурхай бүртгэх, засах, хянах боломжтой байх
- Хуваарийг PDF болон зураг хэлбэрээр татаж авах боломжтой байх
- Багш, өрөө, хичээлийн мэдээллийг системд бүртгэх боломжтой байх
- Алдаагүй, тасралтгүй ажилладаг байх

Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага

- Хэрэглээ: Системийн интерфейс ашиглахад хялбар, ойлгомжтой байх бөгөөд хэрэглэгч бүр эрхийнхээ дагуу шаардлагатай мэдээллийг хялбархан олох боломжтой байх
- Найдвартай байдал: Хэрэглэгчийн нэвтрэх эрх, нууцлал хамгаалалт сайтай байх бөгөөд зөвшөөрөлгүй хандалтаас хамгаалагдсан байх
- Хурд, ажиллагаа: Олон хэрэглэгч зэрэг нэвтэрч хуваарь харах үед систем хэвийн ажиллах бөгөөд хуваарийн мэдээллийг 3 секундын дотор ачааллах
- Дизайн: Дэлгэцийн интерфейс цэвэрхэн, уншихад хялбар байх бөгөөд гар утас болон компьютер дээр адил зөв харагдах responsive дизайнтай байх
- Өргөтгөх боломж: Цаашид шинэ тэнхим, хичээл, багш нэмэгдэх үед системийг хялбархан өргөтгөх боломжтой байх

2.4 State chart диаграмм

Төлөв шилжилтийн диаграмм (Жишээ нь: Бараа бол шинэ бараа, зарагдсан бараа, зарахаа больсон гэх мэт. Хадгаламжийн хувьд шинээр нээлгэж буй хадгаламж, идэвхгүй хадгаламж, хаалгасан хадгаламж гм объект бүрийн хэчнээн төлөвтэй байх төлөв хоорондоо хэрхэн ямар функцийг тусламжтай шилждэг талаар)



Төлөв	Тайлбар
Нэвтрээгүй	Хэрэглэгч login хийгээгүй
Нэвтэрсэн	Session баталгаажсан
Ноорог	Хуваарь үүсгэгдэж байна
Алдаатай	Давхцал илэрсэн, засвар хүлээж байна

Төлөв Тайлбар

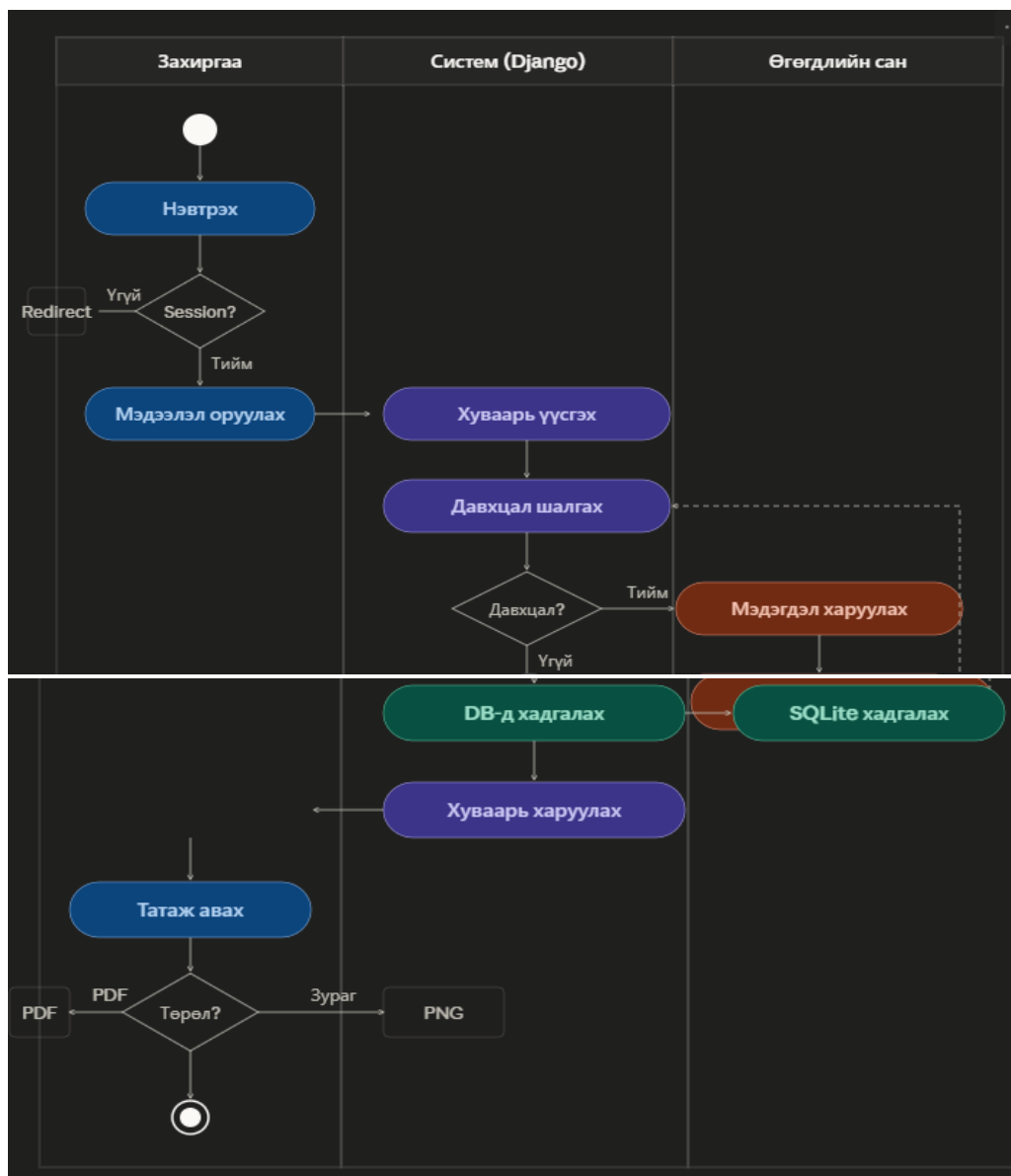
Хадгалагдсан Давхцалгүй, DB-д хадгалагдсан

Нийтлэгдсэн Багш, оюутанд харагдаж байна

Архивласан Хуваарь хэрэглэгдэхгүй болсон

2.5 Activity диаграмм

Үйл ажиллагаа болон процесс доторх үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж буйг харуулна. (Жишээ нь: Үйл ажиллагаа хэд хэдэн хэрэглэгчдээр дамжин явагдаж байгааг мэдэж байвал тэдний хоорондох чухал хамаарлыг загварчлахыг хүсвэл ямар дэс дараад оруулахыг шийддэг.)



Захиргаа — нэвтрэх, мэдээлэл оруулах, засвар хийх, татаж авах

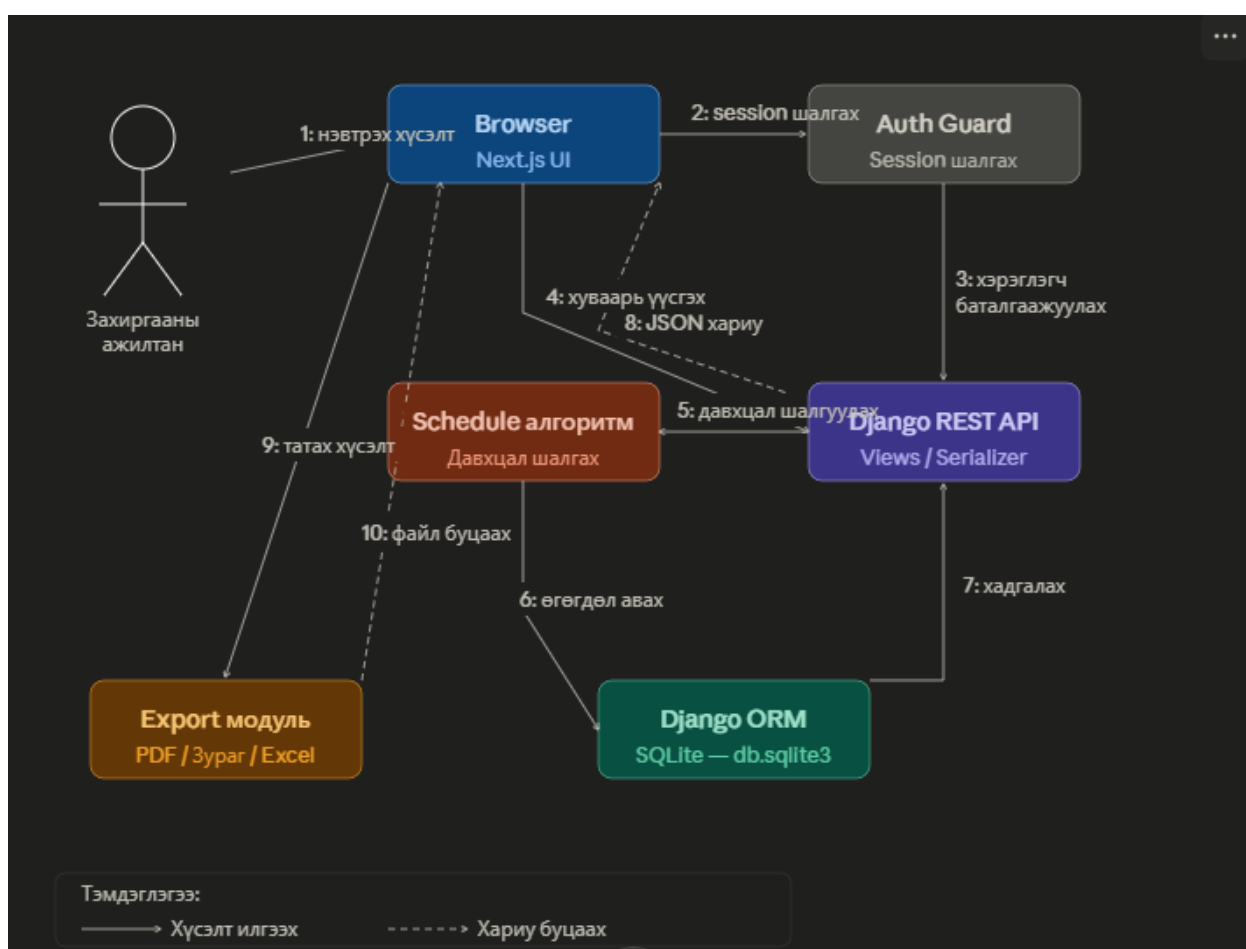
Систем (Django) — хуваарь үүсгэх, давхцал шалгах, хадгалах, харуулах

Өгөгдлийн сан — SQLite-д хадгалах

Шийдвэрийн цэгүүд:

- Session хүчинтэй эсэх → Үгүй бол redirect
- Давхцал бий эсэх → Тийм бол засвар хийж дахин шалгана
- Татах төрөл → PDF эсвэл PNG зураг

2.6 Collaboration диаграмм



Программ хангамжийн объектуудын хоорондын харилцаа, харилцан үйлчлэлийн дүрслэл юм.

Мессежийн дараалал:

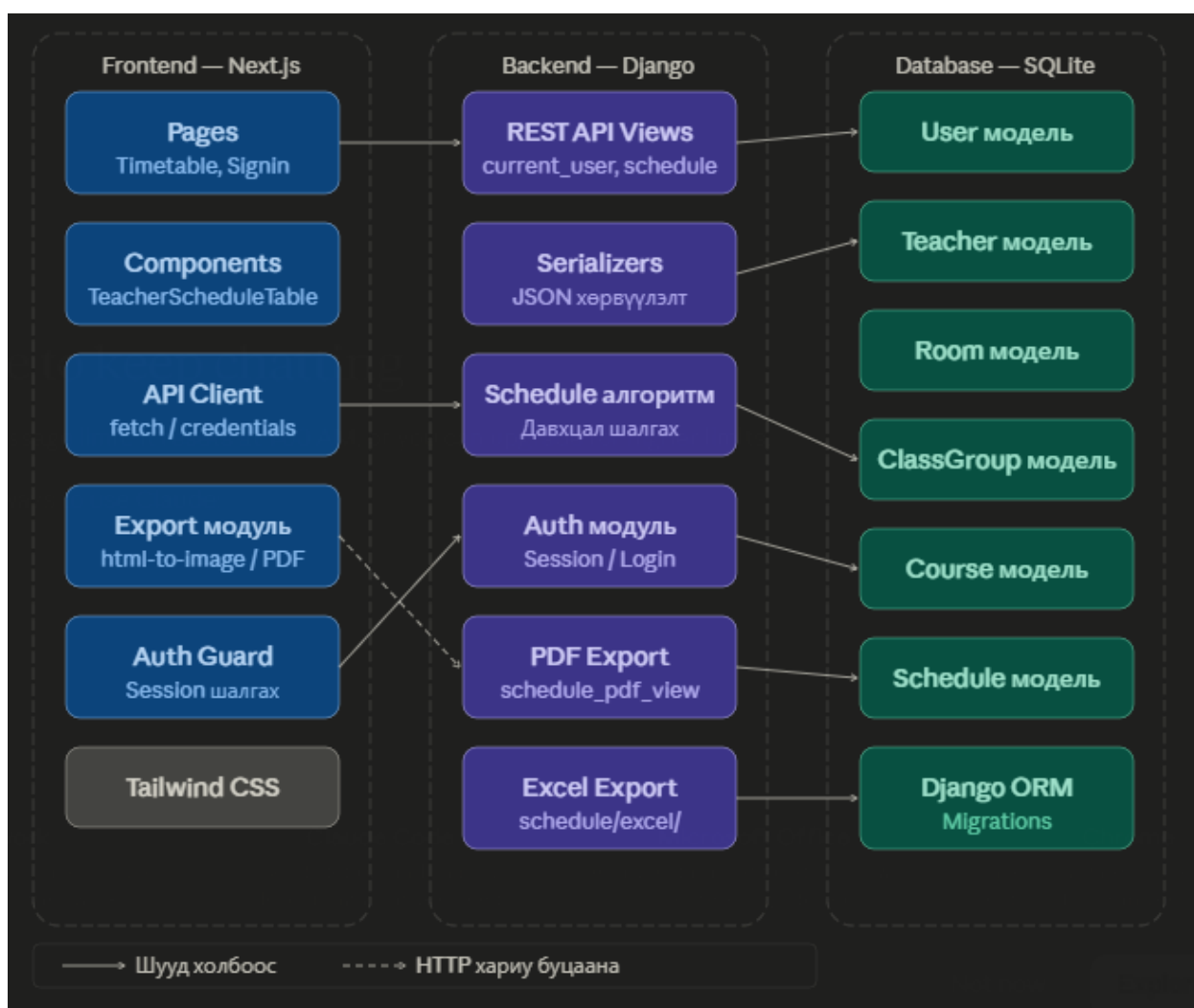
1. Захиргааны ажилтан → Browser: нэвтрэх хүсэлт
2. Browser → Auth Guard: session шалгах
3. Auth Guard → Django: хэрэглэгч баталгаажуулах
4. Browser → Django: хуваарь үүсгэх хүсэлт
5. Django → Schedule алгоритм: давхцал шалгуулах

6. Schedule алгоритм → ORM: өгөгдөл авах
7. ORM → Django: хуваарь хадгалах
8. Django → Browser: JSON хариу (*масархай*)
9. Browser → Export: татах хүсэлт
10. Export → Browser: файл буцаах (*масархай is response*)

2.7 Component диаграмм

Component диаграмм нь системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд буюу компонентуудын хоорондох холбоо, хамаарлыг дүрслэн харуулдаг UML диаграммын нэг төрөл юм. Тус диаграмм нь системийг бүхэлд нь бус харин дотоод бүтцийн үүднээс авч үзэж, компонент тус бүр ямар үүрэг гүйцэтгэдэг, хоорондоо хэрхэн харилцдаг талаар тодорхой дүрслэл өгдөг.

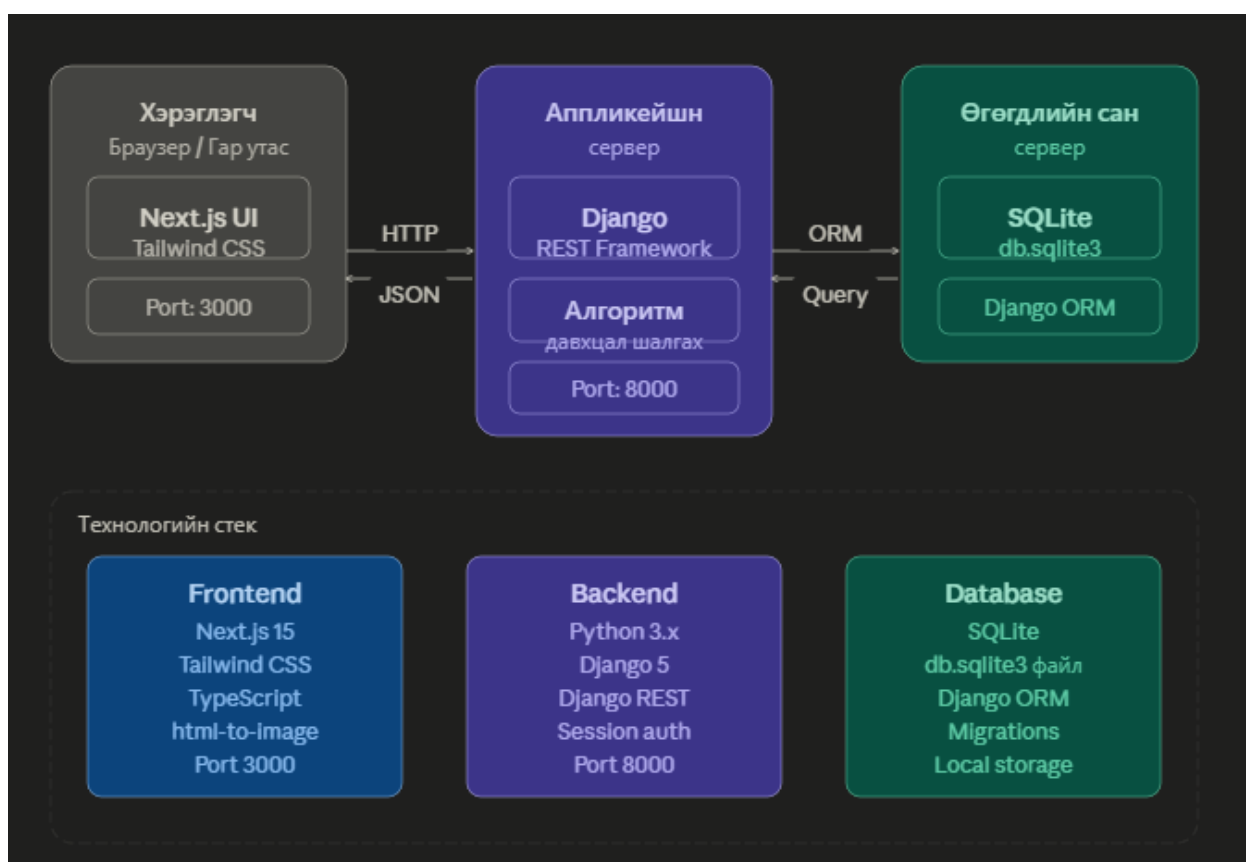
Хичээлийн хуваарийн системийн component диаграмм нь гурван үндсэн давхаргаас бүрдэнэ. Үүнд Frontend, Backend болон Database давхаргууд багтана.



2.8 Deployment диаграмм

Deployment диаграмм нь системийн техник хангамжийн орчныг физик байдлаар дүрслэн харуулдаг UML диаграммын нэг төрөл юм. Тус диаграмм нь системийн программ хангамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд буюу компонентууд ямар физик төхөөрөмж, сервер дээр байрлаж, хэрхэн харилцан холбогдон ажилладгийг тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл, deployment диаграмм нь системийн логик бүтцийг биш харин физик байршлын бүтцийг харуулдаг онцлогтой.

Хичээлийн хуваарийн системийн deployment диаграмм нь гурван үндсэн node буюу зангилаанаас бүрдэнэ.



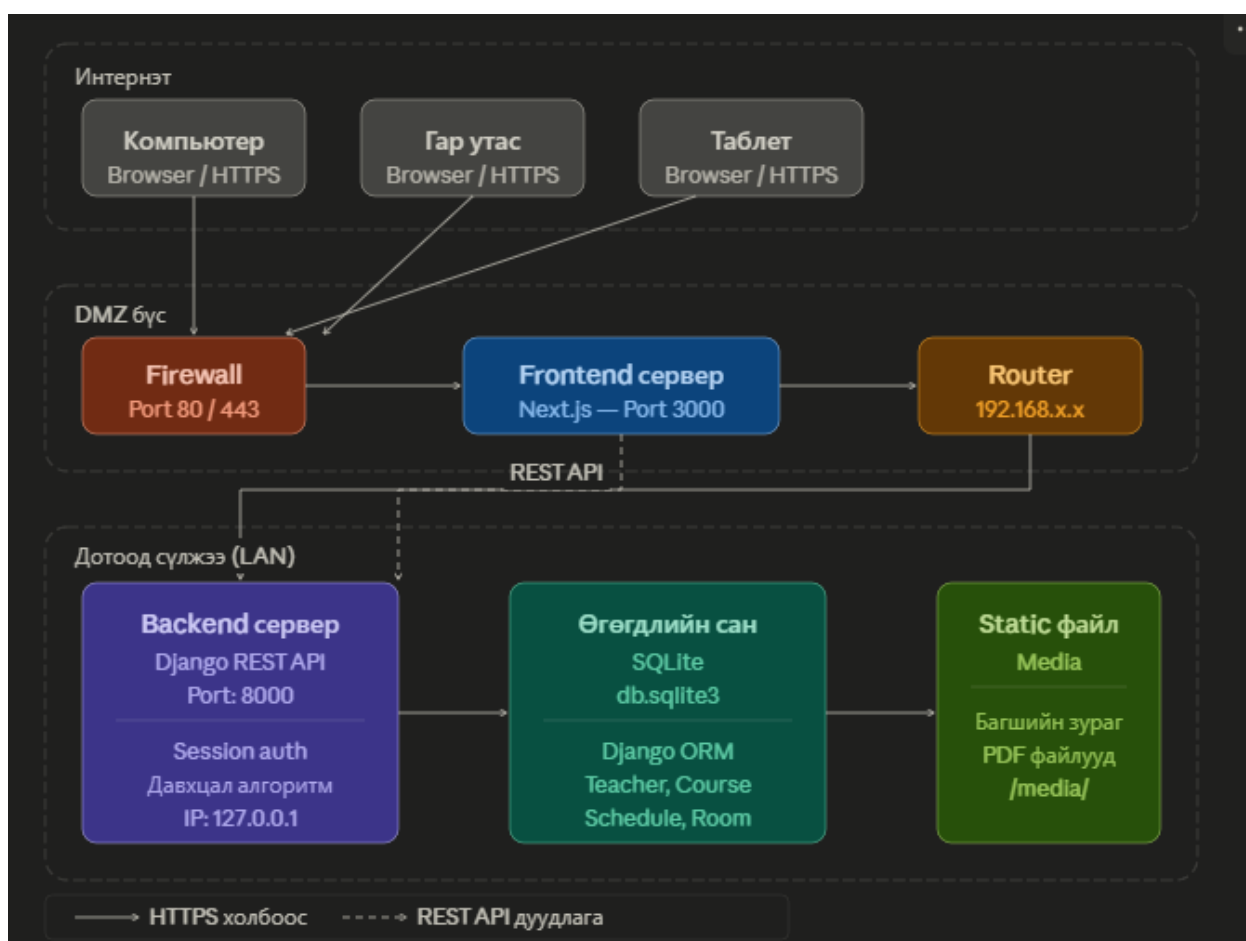
- **Хэрэглэгч** — браузер дээр Next.js UI ажиллана (Port 3000)
- **Аппликейшн сервер** — Django + REST Framework + давхцал шалгах алгоритм (Port 8000)
- **Өгөгдлийн сан** — SQLite файл, Django ORM-ээр дамжуулан хандана

Харилцаа: Browser ↔ Django нь HTTP/JSON-ээр, Django ↔ SQLite нь ORM Query-ээр холбогдоно.

2.9 Network диаграмм

Network диаграмм нь компьютер болон харилцаа холбооны сүлжээний дүрслэл бөгөөд сүлжээг бүрдүүлдэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох чиглүүлэгч, төхөөрөмж, төв, firewall зэрэг элементүүд хэрхэн харилцан холбогдон ажилладгийг харуулдаг. Тус диаграмм нь системийн физик болон логик сүлжээний бүтцийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой бөгөөд мэдээллийн аюулгүй байдал, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах хувьд сүлжээний зохион байгуулалт ямар чухал болохыг тодорхойлдог.

Хичээлийн хуваарийн системийн network диаграмм нь гурван үндсэн бүсээс бүрдэнэ.

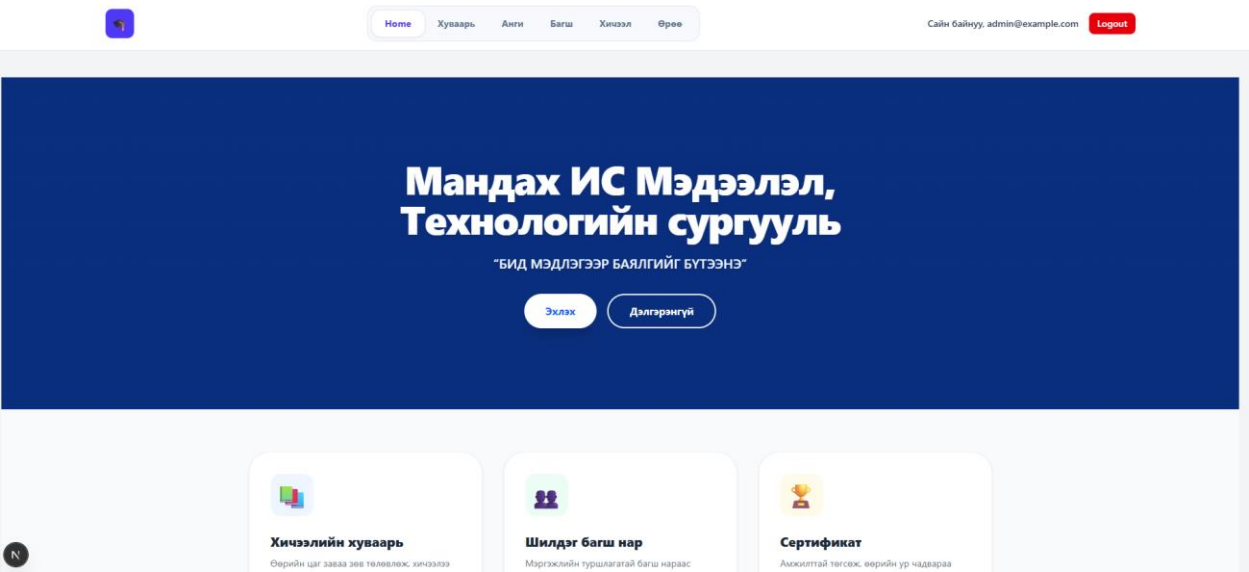


Интернэт бүс — компьютер, гар утас, таблет HTTPS-ээр холбогдоно

DMZ бүс — Firewall (Port 80/443) → Next.js Frontend сервер (Port 3000) → Router

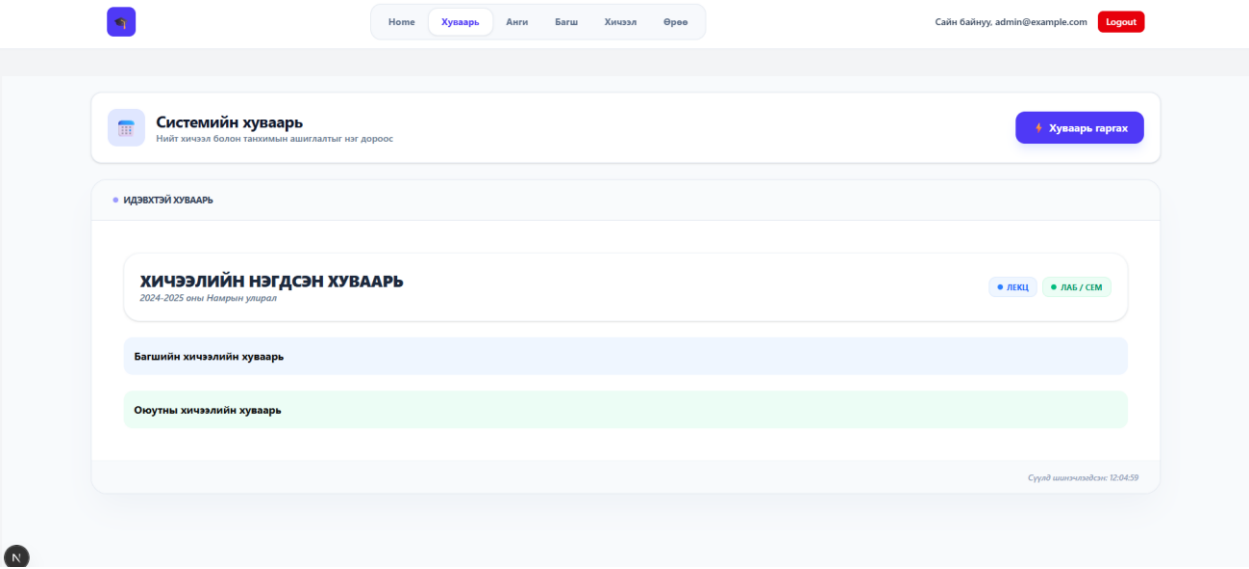
Дотоод сүлжээ (LAN) — Django Backend (Port 8000), SQLite өгөгдлийн сан, Media/Static файлууд

2.10 Дэлгэцийн зохиомж:



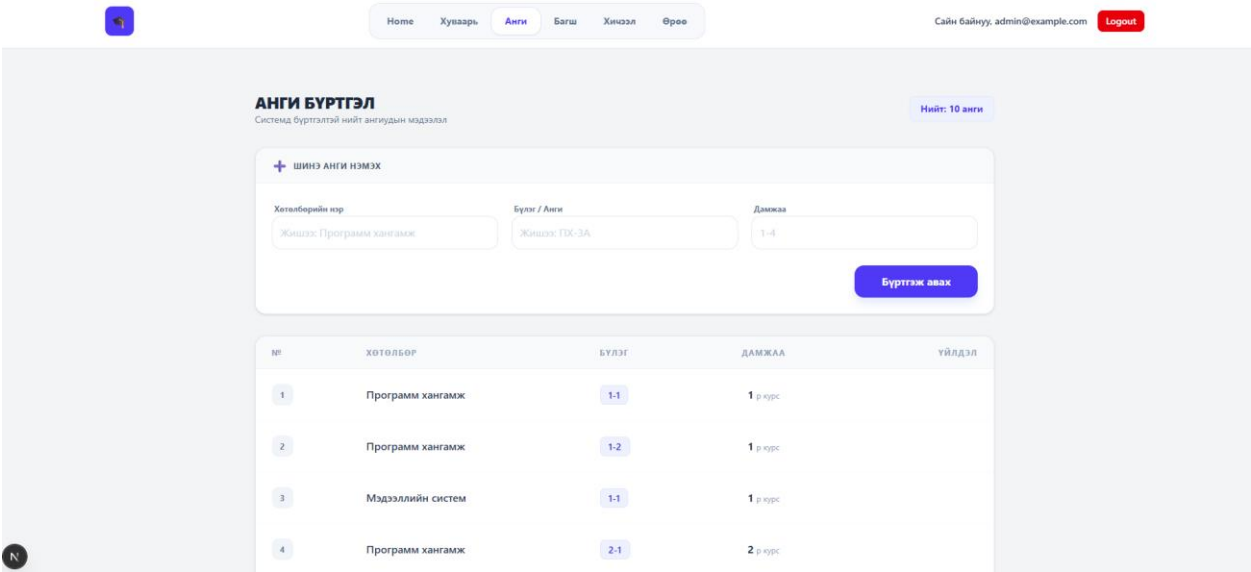
Зураг1— Home

Нүүр хуудас нь системд нэвтэрсний дараа хэрэглэгчийг угтан авах үндсэн хуудас бөгөөд дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Дээд хэсэгт навигацийн цэс байрлах бөгөөд Home, Хуваарь, Анги, Багш, Хичээл, Өрөө гэсэн зургаан үндсэн хэсэгт шилжих товчнууд харагдана.



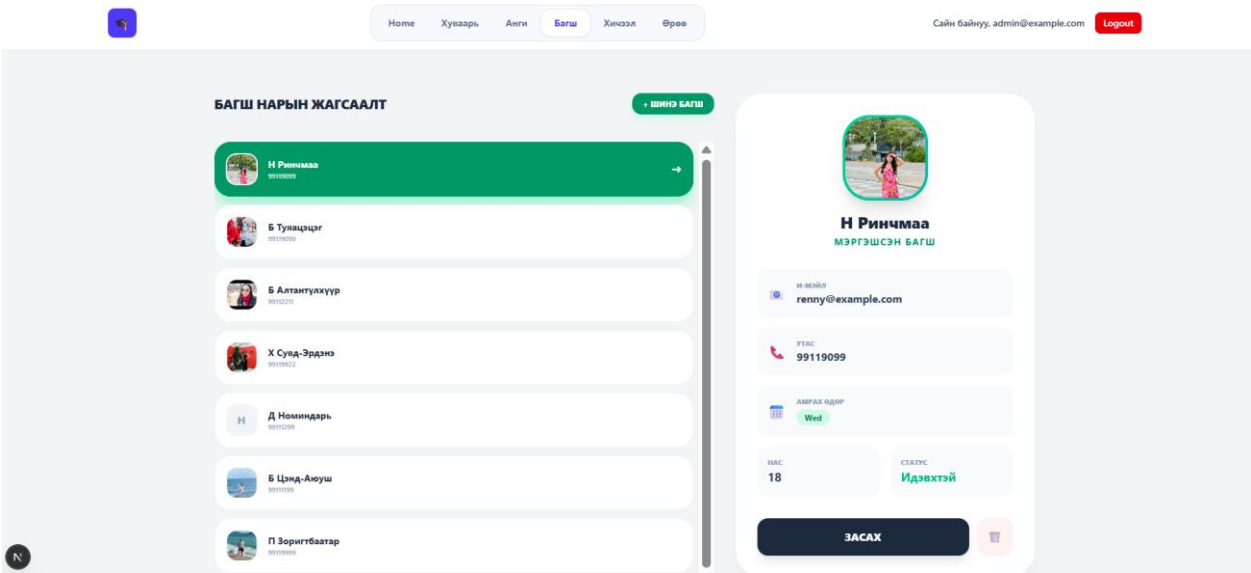
Зураг2— Хуваарь

Хуваарь хуудас нь системийн үндсэн функциональ хуудас бөгөөд дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Дээд хэсэгт "Системийн хуваарь" гарчиг болон "Найдвартай болон танхимын ашиглалтыг нэг дороос" тайлбар текст харагдах бөгөөд баруун талд цэнхэр өнгийн "Хуваарь гаргах" товч байрлана.



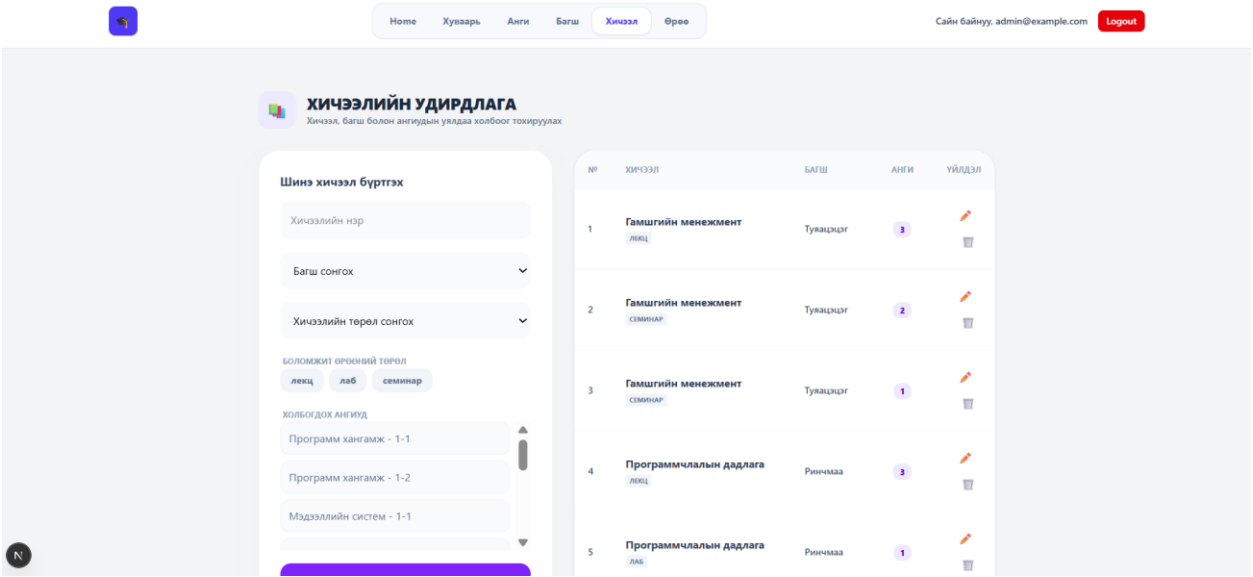
Зураг3— Анги

Анги бүртгэл хуудас нь захиргааны ажилтан бүлгийн мэдээллийг удирдах үндсэн хуудас бөгөөд дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Дээд хэсэгт "Анги бүртгэл" гарчиг болон "Системд бүртгэлтэй нийт ангиудын мэдээлэл" тайлбар текст харагдах бөгөөд баруун талд "Нийт: 10 анги" гэсэн тоолуур харагдана. Шинэ анги нэмэх хэсэгт гурван талбар байрлана.



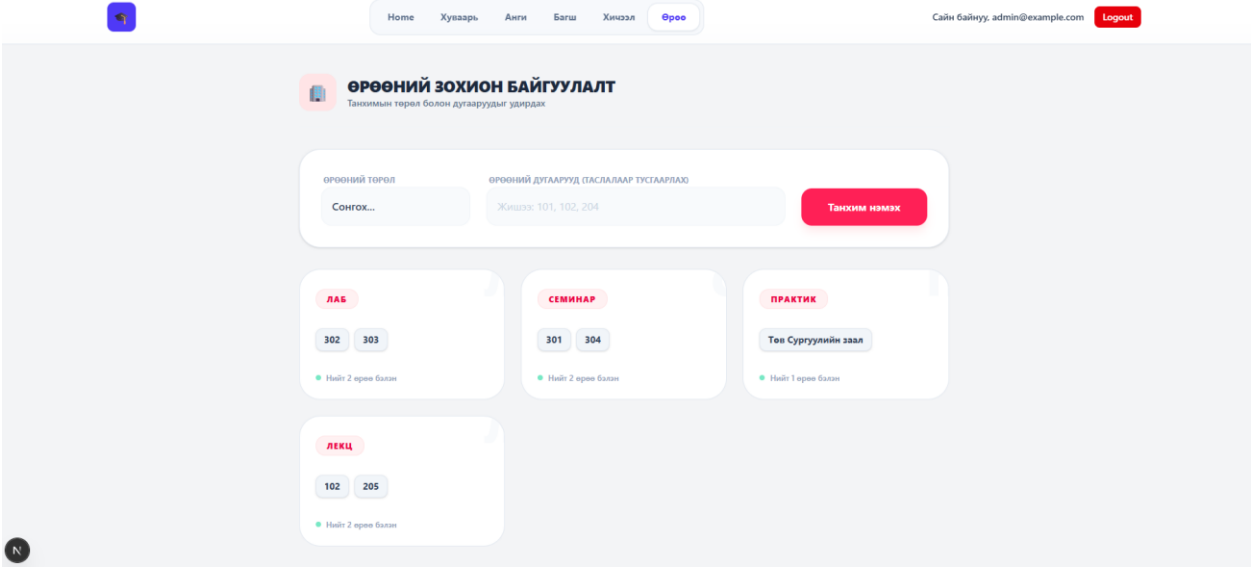
Зураг4— Багш

Багш хэсэг нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Зүүн талд багш нарын жагсаалт, баруун талд сонгосон багшийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана.



Зураг5— Хичээл

Хичээлийн удирдлага хуудас нь захиргааны ажилтан хичээлийн мэдээллийг бүртгэж, удирдах үндсэн хуудас бөгөөд хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Дээд хэсэгт "Хичээлийн удирдлага" гарчиг болон "Хичээл, багш болон ангиудын уялдаа холбоог тохируулах" тайлбар текст харагдана.



Зураг6 — Өрөө

Өрөөний зохион байгуулалт хуудас нь захиргааны ажилтан анги танхимын мэдээллийг бүртгэж, удирдах үндсэн хуудас бөгөөд гурван үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Дээд хэсэгт "Өрөөний зохион байгуулалт" гарчиг болон "Танхимын төрөл болон дугааруудыг удирдах" тайлбар текст харагдана.

Өдөр	Цаг	Мэдээллийн систем (1-1)	Программ хангамж (1-1)	Программ хангамж (1-2)	Программ хангамж (2-1)	Мэдээллийн систем (2-1)	Мэдээллийн систем (3-1)	Программ хангамж (3-1)	Мэдээллийн систем (4-1)
ДАВАА	09:40-11:10	ЛАБ Компьютерийн сүлжээ 302 Ринчмаа				ЛЕКЦ Математик логик 102 Цэнд-Аюуш		ЛАБ Системийн програмчлал 303 Сувд-Эрдэнэ	
	11:20-12:50			ЛАБ Алгоритм 303 Сувд-Эрдэнэ	ЛЕКЦ Санхүүгийн дунд шатны НББ 102 Номиндарь	ЛЕКЦ Өгөгдлийн сангийн програмчлал 205 Зоригтбаатар			
	13:30-15:00				СЕМИНАР Санхүүгийн дунд шатны НББ 304 Номиндарь	СЕМИНАР Техникийн англи хэл 301 Б. Алтантүлхүүр	ЛЕКЦ Интернет програмчлал 205 Ганзориг		ЛЕКЦ Программ ханшаардлагын ш 102 Ринч

Зураг7 — Гарсан хуваарь

HomeХуваарьАнгиБагшХичээлӨрөө

Sign InRegister

Sign in

Email or Phone

Password

[Forgot password?](#)

Login

Don't have an account? [Sign up](#)

Зураг8 — Login

HomeХуваарьАнгиБагшХичээлӨрөө

Sign InRegister

Sign up

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm Password

Phone Number

Register

Have an account? [Log In](#)

2.11 Тайлан маягтын зохиомж:

Тайлан маягт нь системийн гаралтын нэг хэлбэр бөгөөд хэрэглэгч хуваарийн мэдээллийг PDF болон зураг хэлбэрээр татаж авахад тухайн тайлан ямар харагдахыг урьдчилан тодорхойлсон загвар юм. Тайлан маягтын зохиомжийг боловсруулахдаа хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, уншихад хялбар, хэвлэхэд тохиромжтой байдлаар зохион байгуулсан.

Мандах Их Сургууль

2024-2025 оны Намрын улирал
Хэвлэсэн: 2025.01.01

Багшийн хичээлийн хуваарийн тайлан

Багшийн нэр
Н. Ринчмаа

Тэнхим
Мэдээллийн технологи

Нийт цаг
12 цаг / 7 хоног

Өдөр	Цаг	Хичээл	Төрөл	Бүлэг	Өрөө
Даваа	08:00–09:30	Алгоритм	Лекц	ПХ 2-1	101
Даваа	09:40–11:10	Алгоритм	Лаб	ПХ 2-1	Лаб 3
Мягмар	11:20–12:50	Өгөгдлийн сан	Лекц	МС 3-1	201
Пүрэв	13:30–15:00	Өгөгдлийн сан	Семинар	МС 3-1	305

Хэвлэсэн: Хичээлийн хуваарийн систем

Нийт: 4 цаг харагдаж байна

Мандах Их Сургууль

2024-2025 оны Намрын улирал
Хэвлэсэн: 2025.01.01

Оюутны бүлгийн хуваарийн тайлан

Бүлэг
Программ хангамж 2-1

Дамжаа
2-р дамжаа

Нийт хичээл
6 хичээл

Өдөр	Цаг	Хичээл	Төрөл	Багш	Өрөө
Даваа	08:00–09:30	Алгоритм	Лекц	Н. Ринчмаа	101
Лхагва	09:40–11:10	Вэб хөгжүүлэлт	Лекц	Б. Болд	202
Баасан	13:30–15:00	Алгоритм	Лаб	Н. Ринчмаа	Лаб 3

Хэвлэсэн: Хичээлийн хуваарийн систем

Лекц Лаб Семинар

2.12 Тестчилэл

Программыг тодорхой тохиолдлуудад туршиж, үр дүнг бичиг баримтанд тусгасан болно. Тестчилэлийг хийхдээ системийн гол үйл ажиллагаа болох нэвтрэх, хуваарь үүсгэх, давхцал шалгах болон файл татах функцуудыг голчлон шалгасан. Тест бүрд оролт өгөгдлийг тодорхойлж, хүлээгдэх болон бодит үр дүнг харьцуулан дүгнэсэн.

Тестчилэлийн зорилго

Системийн тестчилэлийг хийх үндсэн зорилго нь хөгжүүлсэн системийн найдвартай байдал, үйл ажиллагааны зөв байдлыг баталгаажуулах явдал юм. Тухайлбал, нэвтрэх хэсэгт буруу нууц үг оруулах, хоосон талбар үлдээх зэрэг онцгой тохиолдлуудад систем хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг шалгасан. Давхцал шалгах тестийн хувьд нэг багшийг ижил цагт хоёр өөр өрөөнд зэрэг хуваарилах, нэг өрөөнд ижил цагт хоёр хичээл давхцуулах зэрэг бодит орчинд гарч болзошгүй нөхцөлүүдийг туршсан. Эдгээр тохиолдлуудыг заавал шалгасан шалтгаан нь сургалтын байгууллагад давхцал гарах нь хамгийн түгээмэл, хамгийн хортой алдаа байдагтай холбоотой юм.

Тест 1 — Нэвтрэх үйл ажиллагаа					
№	Тестийн тайлбар	Оролт өгөгдөл	Хүлээгдэх үр дүн	Бодит үр дүн	Төлөв
1	Зөв нэвтрэх нэр, нууц үгээр нэвтрэх	user: admin pass: admin123	Амжилттай нэвтрч хуваарийн хуудас руу шилжих	Амжилттай нэвтрсэн	Тэнцсэн
2	Буруу нууц үгээр нэвтрэх	user: admin pass: wrong	Алдааны мэдэгдэл харуулах	Алдааны мэдэгдэл харагдсан	Тэнцсэн
3	Хоосон нэвтрэх нэрээр нэвтрэх	user: "" pass: admin123	Шаардлагатай талбар гэж анхааруулах	Анхааруулга харагдсан	Тэнцсэн
4	Session дуусмагц хандах	Session хугацаа дууссан	Нэвтрэх хуудас руу redirect	Redirect болсон	Тэнцсэн

Тест 2 — Хуваарь үүсгэх

№	Тестийн тайлбар	Оролт өгөгдөл	Хүлээгдэх үр дүн	Бодит үр дүн	Төлөв
1	Давхцалгүй хуваарь үүсгэх	Багш: Ринчмаа Цаг: Даваа 08:00 Өрөө: 101	Хуваарь амжилттай хадгалагдах	Хадгалагдсан	Тэнцсэн
2	Нэг багш ижил цагт 2 өрөөнд давхцуулах	Багш: Ринчмаа Цаг: Даваа 08:00 Өрөө: 201	Давхцлын алдаа харуулах	Алдаа харагдсан	Тэнцсэн
3	Нэг өрөөнд ижил цагт 2 хичээл давхцуулах	Өрөө: 101 Цаг: Даваа 08:00 2 өөр хичээл	Өрөөний давхцал мэдэгдэх	Мэдэгдэл харагдсан	Тэнцсэн
4	Хоосон мэдээллээр хуваарь үүсгэх	Багш: — Цаг: — Өрөө: —	Шаардлагатай талбар гэж анхааруулах	Анхааруулга харагдсан	Тэнцсэн

Тестчилэлийн арга

Тестчилэлийг хар хайрцагны (Black-box testing) аргаар хийсэн бөгөөд системийн дотоод бүтцийг харгалзахгүйгээр зөвхөн оролт, гаралтын үр дүнг шалгасан. Тест бүрийг дор хаяж 3 удаа давтан туршиж, үр дүн нь тогтвортой гарч байгааг баталгаажуулсан.

бөгөөд бүх онцгой тохиолдлуудад зөв хариу үйлдэл үзүүлсэн нь батлагдсан.

Тест 3 — Татаж авах үйл ажиллагаа

№	Тестийн тайлбар	Оролт өгөгдөл	Хүлээгдэх үр дүн	Бодит үр дүн	Төлөв
1	Хуваарийг PDF татах	"PDF татах" товч	student_schedule.pdf татагдах	PDF амжилттай татагдсан	Тэнцсэн
2	Хуваарийг зураг (PNG) татах	"Зураг татах" товч	schedule.png бүтэн өргөнтэй татагдах	PNG амжилттай татагдсан	Тэнцсэн
3	Нэвтрээгүй үед PDF татах	Session байхгүй үед татах	401 Unauthorized алдаа	401 алдаа буцсан	Тэнцсэн

Нийт тест

11

Тэнцсэн

11

Тэнцээгүй

0

ДҮГНЭЛТ

Хичээлийн хуваарь гаргах үйл явцыг автоматжуулах вэб аппликейшн хөгжүүлэх нь боловсролын байгууллагуудын өдөр тутмын төлөвлөлтийн ажилд тулгамддаг олон асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг олголоо. Энэхүү системийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх явцад байгууллагуудын хуваарь төлөвлөлтийн өнөөгийн байдал, хэрэглэгчийн шаардлага, техникийн боломжийг гүнзгий судлах шаардлагатай болсон. Судалгааны явцад ШУТИС, СЭЗИС зэрэг томоохон их сургуулиудын хуваарь төлөвлөлтийн үйл явцтай танилцаж, тулгамдаж буй нийтлэг асуудлуудыг илрүүлсэн нь системийн шаардлагыг тодорхойлоход чухал үндэс болсон юм.

Сургалтын байгууллагуудын хувьд хуваарь төлөвлөлт нь цаг хугацаа их шаардсан, гар ажиллагаа давамгайлсан, алдаа гарах магадлал өндөртэй үйл явц байдаг. Улирал бүр хэдэн зуун хичээл, арав гаруй өрөө, олон арван багшийн мэдээллийг нэгэн зэрэг уялдуулан хуваарилах нь гар аргаар маш хүнд, цаг хугацаа их шаарддаг ажил байдаг. Харин энэхүү систем нь хичээл, анги, курс, багшийн мэдээлэлд тулгуурлан давхцахгүй, оновчтой хуваарь автоматаар үүсгэх замаар ажиллах хүч, цаг хугацаа, нөөцийг хэмнэх боломж бүрдүүлж байна. Системийг нэвтрүүлснээр хуваарь боловсруулахад зарцуулдаг хэдэн өдрийн ажлыг хэдхэн минутад гүйцэтгэх боломжтой болсон нь практик ач холбогдлыг нь нотолж байна.

Хөгжүүлэлтийн явцад тулгарсан гол бэрхшээл, шийдлүүдийг дараах байдлаар дүгнэж болно. Нэгдүгээрт, давхцал шалгах нарийн логик боловсруулах шаардлага тулгарсан бөгөөд үүнийг хичээл, багш, өрөө, цагийн мэдээллийг харьцуулан шалгах алгоритм боловсруулж, Django backend-д нэгтгэснээр амжилттай шийдсэн. Хоёрдугаарт, өгөгдлийг найдвартай хадгалах, олон хэрэглэгч зэрэг хандах үед гүйцэтгэлийг алдахгүй байлгах шаардлага гарсан бөгөөд SQLite өгөгдлийн сан болон Django ORM ашиглаж, өгөгдлийн бүтцийг оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлснээр энэ асуудлыг шийдсэн. Гуравдугаарт, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, хялбар интерфэйс зохион бүтээх шаардлагатай болсон бөгөөд захиргааны ажилтан, багш, оюутан бүрт тохирсон эрх, интерфэйс бүхий хэрэглэгчийн орчныг Next.js болон Tailwind CSS ашиглан боловсруулснаар хэрэглэгчийн туршлагыг эрс сайжруулсан.

Тестчилэлийн явцад нэвтрэх, хуваарь үүсгэх, давхцал шалгах болон файл татах зэрэг гол үйл ажиллагаануудыг нарийвчлан шалгаж, нийт 11 тест бүгд амжилттай тэнцсэн нь системийн найдвартай байдлыг баталгаажуулсан юм. Систем нь responsive дизайнтай тул компьютер болон гар утас дээр адил зөв харагдаж, ажилладаг нь хэрэглэгчдэд ямар ч орчинд хялбар ашиглах боломжийг олгож байна.

Дүгнэж хэлэхэд, боловсролын байгууллагуудад зориулсан хичээлийн хуваарь төлөвлөх вэб систем нь хуваарь төлөвлөлтийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, алдааг бууруулж, мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар удирдах боломжийг олгодог технологийн чухал шийдэл болж байна. Энэхүү систем нь зөвхөн нэг байгууллагад хязгаарлагдахгүйгээр олон их, дээд сургуульд нэгэн зэрэг нэвтрүүлэх боломжтой өргөтгөх чадвартай архитектур дээр суурилсан болно. Цаашид энэхүү системийг боловсронгуй болгож, илүү дэвшилтэт алгоритм нэвтрүүлэх, олон байгууллагад нэвтрүүлснээр сургалтын төлөвлөлт илүү хурдан, оновчтой, найдвартай болох бүрэн боломжтой юм.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

Монгол хэл дээрх эх сурвалж

1. Мандах Их Сургууль. (2017). Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын стандарт. Улаанбаатар хот: Монгол.

Гадаад хэл дээрх эх сурвалж

2. Django Software Foundation. (2024). *Django documentation*. <https://docs.djangoproject.com>
3. Holovaty, A., & Kaplan-Moss, J. (2009). *The definitive guide to Django: Web development done right* (2nd ed.). Apress.
4. Mozilla Developer Network. (2024). *HTTP — Hypertext Transfer Protocol*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP>
5. Next.js. (2024). *Next.js documentation*. <https://nextjs.org/docs>
6. Python Software Foundation. (2024). *Python language reference, version 3.x*. <https://docs.python.org>
7. SQLite Consortium. (2024). *SQLite documentation*. <https://www.sqlite.org/docs.html>
8. Tailwind CSS. (2024). *Tailwind CSS documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
9. Tomlin, J. (2022). *REST API design rulebook*. O'Reilly Media.
10. Welling, L., & Thomson, L. (2016). *PHP and MySQL web development* (5th ed.). Addison-Wesley.

ABSTRACT (in English)

This dissertation addresses the problem of inefficient and time-consuming manual course scheduling in educational institutions, which often leads to timetable conflicts, poor resource utilization, and significant administrative burden. Traditional scheduling methods, primarily relying on spreadsheets and manual coordination, are prone to human error and require considerable time and effort from administrative staff. The main objective of this study is to design and develop a web-based course scheduling system that automates timetable generation, detects scheduling conflicts, and improves overall management efficiency in academic institutions.

The system was developed using modern web technologies including Python-based Django REST Framework for the backend, SQLite database for data storage, and Next.js with Tailwind CSS for the frontend user interface. Data were collected through requirement analysis, observation of current scheduling processes, and examination of existing systems used in local universities. The implementation included comprehensive database design with six interconnected data models, backend API development with session-based authentication, and user-friendly interface creation tailored for three distinct user roles: administrators, teachers, and students.

The system allowed administrators to input courses, teachers, classrooms, and available time slots, and automatically generate conflict-free schedules. Teachers were provided with a dedicated view to access their personal timetables, while students could view their group schedules and export them in PDF and image formats. A conflict detection algorithm was implemented to identify and prevent overlapping assignments of teachers, rooms, and time slots simultaneously.

The results showed that the system significantly reduced scheduling conflicts and minimized manual workload. Testing was conducted across eleven test cases covering login functionality, schedule generation, conflict detection, and file export operations, all of which passed successfully. The system also demonstrated stable performance under multiple concurrent user sessions and improved accuracy and flexibility in timetable management compared to traditional methods.

Keywords: Course scheduling, timetable system, web application, automation, education management, Django, Next.js, conflict detection

